

$|G(j\omega)| : \frac{1}{|a|} \rightarrow 0;$

$u : -\frac{1}{a} \rightarrow 0;$

$v : 0 \rightarrow 0。$

当 $a > 0$ 时, $\varphi(j\omega) : -180^\circ \rightarrow -90^\circ。$

当 $a < 0$ 时, $\varphi(j\omega) : 0^\circ \rightarrow -90^\circ。$

当 $a = 0$ 时, $\varphi(j\omega) = -90^\circ。$

根据上述分析结果,下面分情况绘制幅相曲线,并分析其稳定性。

(1) 当 $a > 0$ 时,系统的开环幅相曲线如图 5.43 所示。

由于开环传递函数有右半平面的开环极点,因此 $P=1$ 。幅相曲线起点在负实轴上,在 $(-1, j0)$ 点左侧时, $N^+ = \frac{1}{2}$, $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 0$, 即当 $0 < a < 1$ 时系统才稳定。

(2) 当 $a < 0$ 时,系统的开环幅相曲线如图 5.44 所示。

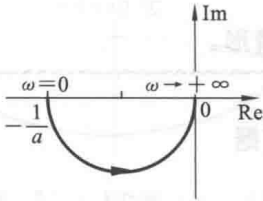


图 5.43 【5-14】中当 $a > 0$ 时的开环幅相曲线

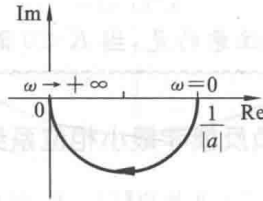
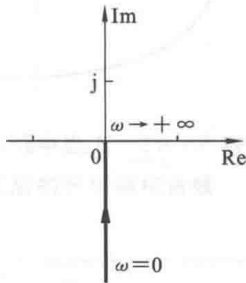


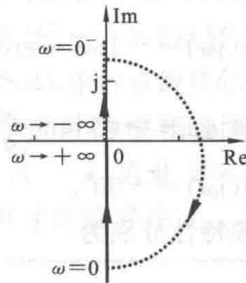
图 5.44 【5-14】中当 $a < 0$ 时的开环幅相曲线

由于开环传递函数没有右半平面的开环极点,因此 $P=0$ 。由图 5.39 可知没有正负穿越,因此闭环系统稳定。

(3) 当 $a = 0$ 时,系统的开环幅相曲线如图 5.45(a)所示。此时系统含有一个积分环节,增加增补段后如图 5.45(b)所示。



(a) 原开环幅相曲线



(b) 增加增补段后的奈氏曲线

图 5.45 【5-14】中当 $a = 0$ 时的开环幅相曲线

由于开环传递函数有右半平面的开环极点,因此 $P=0$ 。由图 5.45 可知没有正负穿越,因此闭环系统稳定。

综合上面三种情况,使闭环系统稳定的参数 a 的范围为

$a < 1$

【难点与易错点】

- 该题考查幅相曲线的绘制和奈氏判据的应用。
- 由于该题参数 a 的符号未知, 因此需要分情况讨论。其中, 当 $a=0$ 时, 开环传递函数含有一个积分环节, 需要绘制增补段。

【5-15】 已知某反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(s+3)}{s-1}$, 若要使系统的闭环特征根实部都小于 -1 , 试利用奈氏判据判断参数 K 的范围。

【解】 要使系统的闭环特征根实部都小于 -1 , 可令 $s = z - 1$, 将开环传递函数变换为关于 z 的函数 $G(z) = \frac{K(z+2)}{z-2}$, 由开环传递函数 $G(z)$ 所表示的闭环系统稳定, 原系统闭环特征根实部都小于 -1 。

首先绘制 $G(z)$ 的幅相曲线。 $G(z)$ 的频率特性、幅频特性、实频特性和虚频特性的表达式如下:

$$G(j\omega) = \frac{K(j\omega+2)}{j\omega-2}$$

$$|G| = |K|$$

$$u(\omega) = \frac{K(\omega^2-4)}{\omega^2+4}$$

$$v(\omega) = \frac{-4K\omega}{\omega^2+4}$$

其次根据上述表达式分析幅相曲线的变化趋势。

(1) 当 $K > 0$ 时, $G(z)$ 的相频特性为

$$\angle GH = -180^\circ + 2\arctan \frac{\omega}{2}$$

当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时,

$|G|: K$, 说明幅相曲线是圆的一部分。

$\angle G: -180^\circ \rightarrow 180^\circ$ 。

$u(\omega): -K \rightarrow 0 \rightarrow K$ 。

$v(\omega): 0 \rightarrow \text{负} \rightarrow 0$ 。

其中: 当 $\omega=2$ 时, $u(\omega)=0, v(\omega)=-K$ 。由此绘制的开环幅相曲线如图 5.46 所示。

由于 $G(z)$ 有一个右半平面开环极点, $P=1$ 。要使关于 $G(z)$ 的闭环系统稳定, 需 $P=2(N^+-N^-)$, 则需 $N^+=\frac{1}{2}$ 。由于幅相曲线起点在负实轴上, 在 $(-1, j0)$ 点左侧时, $N^+=\frac{1}{2}$, 因此, 当 $K > 1$ 时满足要求。

(2) 当 $K < 0$ 时, $G(z)$ 的相频特性为

$$\angle GH = -360^\circ + 2\arctan \frac{\omega}{2}$$

当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时, $|G|: |K|$, 说明幅相曲线是圆的一部分。

$\angle G: -360^\circ \rightarrow -180^\circ$ 。

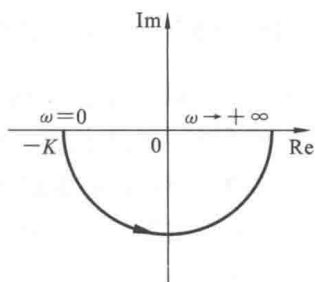


图 5.46 【5-15】中当 $K > 0$ 时的开环幅相曲线

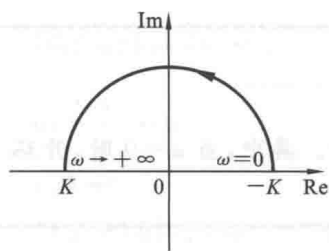


图 5.47 【5-15】中当 $K < 0$ 时的幅相曲线

$$u(\omega): -K \rightarrow 0 \rightarrow K.$$

$$v(\omega): 0 \rightarrow \text{负} \rightarrow 0.$$

其中: 当 $\omega=2$ 时, $u(\omega)=0$, $v(\omega)=-K$ 。由此绘制的幅相曲线如图 5.47 所示。

由于 $G(z)$ 有一个右半平面开环极点, $P=1$ 。要使关于 $G(z)$ 的闭环系统稳定, 需要 $P=2(N^+ - N^-)$, 则有 $N^+ = \frac{1}{2}$ 。由于幅相曲线终点在负实轴上, 在 $(-1, j0)$ 点

左侧时 $N^+ = \frac{1}{2}$, 因此, 当 $K < -1$ 时满足要求。

(3) 当 $K=0$ 时, 系统的开环传递函数为 0, 没有意义。

综上所述, 要使原系统的闭环特征根实部都小于 -1 , 需满足条件:

$$K > 1 \quad \text{或} \quad K < -1$$

【难点与易错点】

- 该题应用奈氏判据判断相对稳定性。要使系统的闭环特征根实部都小于 -1 , 可令 $s=z-1$, 得到新的开环传递函数, 再基于新的开环传递函数, 采用奈氏判据判断稳定性即可。

- 该题由幅频特性表达式易知幅相曲线是圆的一部分。

- 该题题干中未说明 K 的正负符号, 因此需要分情况讨论。当 $K > 0$ 时, 对应系统为负反馈; 当 $K < 0$ 时, 对应系统为正反馈。

【5-16】 已知某反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{100(\tau s + 1)}{s(s-1)}$, 其中参数 $\tau > 0$ 。试用奈氏判据判断闭环系统的稳定性。对于不稳定的情形, 请给出右半平面的闭环特征根的个数。

【解】 (1) 绘制系统的开环幅相曲线。

首先写出系统的开环频率特性、幅频特性、相频特性、实频特性和虚频特性的表达式, 如下:

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{100(\tau j\omega + 1)}{j\omega(j\omega - 1)}$$

$$|GH| = \frac{100 \sqrt{(\tau\omega)^2 + 1}}{\omega \sqrt{\omega^2 + 1}}$$

$$\angle GH = -270^\circ + \arctan \tau\omega + \arctan \omega$$

$$u(\omega) = \frac{-100(1 + \tau)}{\omega^2 + 1}$$

$$v(\omega) = \frac{100(1 - \tau\omega^2)}{\omega(\omega^2 + 1)}$$

其次根据上述表达式分析幅相曲线的变化趋势。

当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时,

$$|G|: \infty \rightarrow 0.$$

$$\angle G: -270^\circ \rightarrow -90^\circ.$$

$$u(\omega): -100(1+\tau) \rightarrow 0。$$

$$v(\omega): +\infty \rightarrow 0 \rightarrow \text{负} \rightarrow 0。$$

其中: 当 $\omega = \frac{1}{\sqrt{\tau}}$ 时, $v\left(\frac{1}{\sqrt{\tau}}\right) = 0$, $u\left(\frac{1}{\sqrt{\tau}}\right) = -100\tau$, 这是与负实轴的交点。

由此绘制的开环幅相曲线如图 5.48(a) 所示。

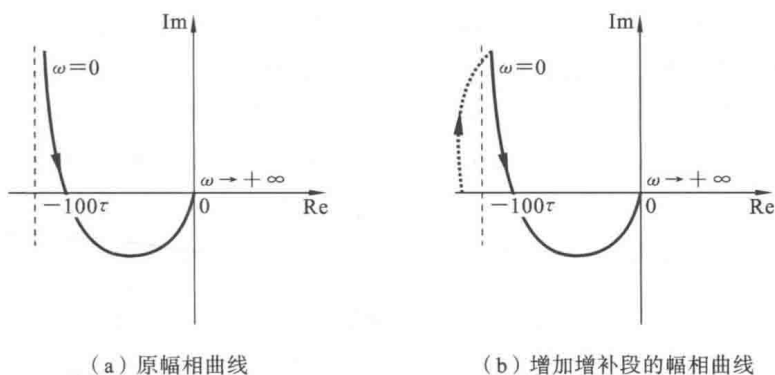


图 5.48 【5-16】的开环幅相曲线

(2) 判断闭环系统的稳定性。

由于系统为 I 型系统, 即 $v=1$, 因此需要添加增补段, 从 $\omega=0$ 的逆时针 90° 处, 以半径无穷大的圆弧顺时针绕原点转 90° 至 $\omega=0$ 处, 如图 5.48(b) 所示。

系统开环传递函数含一个右半平面开环极点, $P=1$ 。

① 若 $100\tau > 1$, 由开环幅相曲线知, 正穿越 $N^+ = 1$, 负穿越 $N^- = \frac{1}{2}$, 故系统在 S 右半平面的闭环极点数为 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 0$, 所以 $\tau > \frac{1}{100}$ 时闭环系统稳定。

② 若 $100\tau < 1$, 由开环幅相曲线知, 正穿越 $N^+ = 0$, 负穿越 $N^- = \frac{1}{2}$, 故系统在 S 右半平面的闭环极点数为 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 2$, 所以 $\tau < \frac{1}{100}$ 时闭环系统不稳定, 有两个右半平面的根。

③ 若 $100\tau = 1$, 则开环幅相曲线穿过 $(-1, j0)$ 点, 反馈控制系统有闭环极点位于虚轴上。当虚轴上闭环极点为 $\pm j\frac{1}{10}$, 且重数为 1 时, $d = \frac{1}{10}$, 幅相曲线修正如下。

● 当 $\omega: d^- \rightarrow d^+$ 时, 闭环极点 jd 的增补段的映射曲线为以半径无穷小的圆弧逆时针绕 $(-1, j0)$ 点转 π 度, 如图 5.49 所示。

● 原点处开环极点的增补段是从 $\omega=0$ 的逆时针 90° 处, 以半径无穷大的圆弧顺时针绕原点转 90° 至 $\omega=0$ 处, 如图 5.49 中的点线所示。

显然, 修正后的幅相曲线正穿越 $N^+ = 1$, 负穿越 $N^- = \frac{1}{2}$, 故系统在 S 右半平面的闭环极点数为 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 0$ 。由于开环幅相曲线穿过

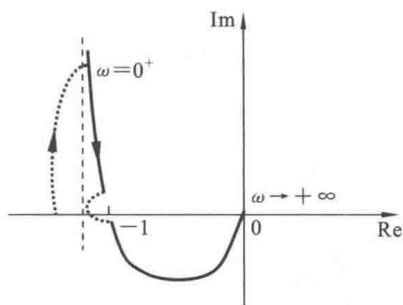


图 5.49 【5-16】中开环幅相曲线穿过 $(-1, j0)$ 点的情形

$(-1, j0)$ 点, 因此, 当 $\tau = \frac{1}{100}$ 时, 闭环系统临界稳定。

【难点与易错点】

● 该题考查幅相曲线的绘制和奈氏判据的应用。由实频特性和虚频特性易知, 起始位置以及与负实轴的交点。

● 该题不求解实频特性和虚频特性亦可, 虽然这样做很难得到起点的渐近线, 但不影响稳定性判断。此时, 由系统的开环相频特性 $-270^\circ + \arctan \tau \omega + \arctan \omega$ 随频率 ω 单调变化, 即从 -270° 单调递增到 -90° , 易得幅相曲线的变化趋势, 且与负实轴的交点频率可由 $-270^\circ + \arctan \tau \omega + \arctan \omega = -180^\circ$ 解得, 代入幅频特性即可得交点坐标。

● 应用奈氏判据时, 开环幅相曲线穿过 $(-1, j0)$ 点时需要应用修正后的奈氏判据。

【5-17】 已知某反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(T_1 s - 1)}{s(T_1 s + 1)(T_2 s - 1)}$, 其中参数 T_1, T_2, K 均为正。试采用奈奎斯特稳定判据分析该控制系统参数对稳定性的影响。对于不稳定的情形, 请给出右半平面的闭环特征根的个数。

【解】 首先写出开环频率特性、幅频特性、相频特性、实频特性和虚频特性的表达式, 如下:

$$G(j\omega) = \frac{K(j\omega T_1 - 1)}{j\omega(j\omega T_1 + 1)(j\omega T_2 - 1)}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{K}{\omega \sqrt{(T_2 \omega)^2 + 1}}$$

$$\begin{aligned} \angle G(j\omega) &= (180^\circ - \arctan T_1 \omega) - 90^\circ - \arctan T_1 \omega + (-180^\circ + \arctan T_2 \omega) \\ &= -90^\circ - 2\arctan T_1 \omega + \arctan T_2 \omega \end{aligned}$$

$$u(\omega) = \frac{K(T_2 - 2T_1 - \omega^2 T_1^2 T_2)}{(1 + (T_1 \omega)^2)(1 + (T_2 \omega)^2)}$$

$$v(\omega) = \frac{K(\omega^2 T_1 (T_1 - 2T_2) - 1)}{\omega(1 + (T_1 \omega)^2)(1 + (T_2 \omega)^2)}$$

其次根据上述表达式分析幅相曲线的变化趋势。

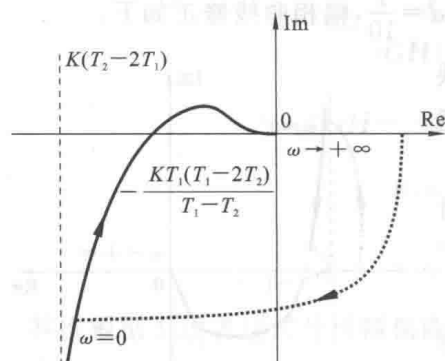


图 5.50 【5-17】中当 $T_1 > 2T_2$ 时的开环幅相曲线

(1) 当 $T_1 > 2T_2$ 时, $T_2 - 2T_1 < 0, u(\omega) < 0$ 。

当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时,

$$|G|: \infty \rightarrow 0;$$

$$\angle G: -90^\circ \rightarrow -180^\circ;$$

$$u(\omega): K(T_2 - 2T_1) \rightarrow 0;$$

$$v(\omega): -\infty \rightarrow 0 \rightarrow \text{正} \rightarrow 0。$$

其中: 当 $\omega = \frac{1}{\sqrt{T_1(T_1 - 2T_2)}}$ 时, $v(\omega) = 0, u(\omega)$

$$= -\frac{KT_1(T_1 - 2T_2)^2}{T_1 - T_2}, \text{ 这是与负实轴的交点。}$$

由此绘制的开环幅相曲线如图 5.50 所示。

由于系统为 I 型系统, 即 $v=1$, 所以需要添加增补段, 从 $\omega=0$ 的逆时针 90° 处以半径无穷大的圆弧顺时针绕原点转 90° 至 $\omega=0$ 处, 如图 5.50 中的点线所示。

系统有一个右半平面的开环极点, $P=1$ 。

要使系统稳定, 需使 $Z=P-2(N^+-N^-)=0$, 即需使 $N^+-N^-=\frac{1}{2}$, 由图 5.50 可知, 系统无论如何也不存在正穿越, 因此, 当 $T_1>2T_2$ 时, 无论参数取何值, 闭环系统均不稳定。

当 $\frac{KT_1(T_1-2T_2)^2}{T_1-T_2}>1$ 时, 系统有一次负穿越而没有正穿越, 即 $N^-=1, N^+=0$ 。

此时右半平面的闭环特征根的个数为 $Z=P-2(N^+-N^-)=3$ 。

当 $\frac{KT_1(T_1-2T_2)^2}{T_1-T_2}<1$ 时, 系统没有正负穿越, $N^+=N^-=0$, 此时右半平面的闭

环特征根的个数为 $Z=P-2(N^+-N^-)=1$ 。

当 $\frac{KT_1(T_1-2T_2)^2}{T_1-T_2}=1$ 时, 对图 5.50 作修正曲线, 当 $\omega:d^-\rightarrow d^+$ 时, 闭环极点 jd 的增补段的映射曲线为以半径无穷小的圆弧逆时针绕 $(-1, j0)$ 点转 π 度。这里省略修正后的幅相曲线。系统没有正负穿越, $N^+=N^-=0$, 此时右半平面的闭环特征根的个数为 $Z=P-2(N^+-N^-)=1$ 。

(2) 当 $T_2>2T_1$ 时, $T_1-2T_2<0, v(\omega)<0$ 。当 $\omega:0\rightarrow\infty$ 时,

$$|G|:\infty\rightarrow 0;$$

$$\angle G:-90^\circ\rightarrow -180^\circ;$$

$$u(\omega):K(T_2-2T_1)\rightarrow 0\rightarrow \text{负}\rightarrow 0;$$

$$v(\omega):-\infty\rightarrow 0。$$

其中: 当 $\omega=\sqrt{\frac{T_2-2T_1}{T_1^2T_2}}$ 时, $u(\omega)=0$, 此时与负虚轴相交。由于与负虚轴的交点不影响稳定性分析, 因此此处不再给出交点的值。由此绘制的幅相曲线如图 5.51 所示。

由于系统为 I 型系统, 即 $v=1$, 需要添加增补段, 从 $\omega=0$ 的逆时针 90° 处以半径无穷大的圆弧顺时针绕原点转 90° 至 $\omega=0$ 处, 如图 5.51 中的点线所示。

系统有一个右半平面的开环极点, $P=1$ 。显然, 无论与负虚轴的交点位置在何处, $N^+=N^-=0$,

因此, 当 $T_2>2T_1$ 时, 无论参数取何值, 系统都不稳定。右半平面的闭环特征根的个数为 $Z=P-2(N^+-N^-)=1$ 。

(3) 当 $\frac{1}{2}T_2\leq T_1\leq 2T_2$ 时, 当 $\omega:0\rightarrow\infty$ 时,

$$|G|:\infty\rightarrow 0;$$

$$\angle G:-90^\circ\rightarrow -180^\circ;$$

$$u(\omega):K(T_2-2T_1)\rightarrow \text{负}\rightarrow 0;$$

$$v(\omega):-\infty\rightarrow \text{负}\rightarrow 0。$$

由此绘制的幅相曲线如图 5.52 所示。

由于系统为 I 型系统, 即 $v=1$, 所以需要添加增补段, 从 $\omega=0$ 的逆时针 90° 处以半径无穷大的圆弧顺时针绕原点转 90° 至 $\omega=0$ 处, 如图 5.52 中的点线所示。

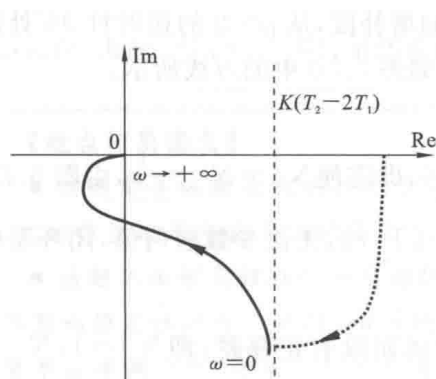


图 5.51 【5-17】中当 $T_2 > 2T_1$ 时的开环幅相曲线

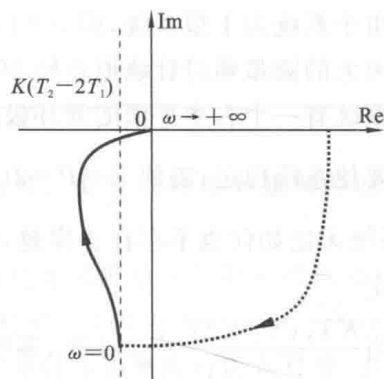


图 5.52 【5-17】中当 $\frac{1}{2}T_2 \leq T_1 \leq 2T_2$ 时的开环幅相曲线

系统有一个右半平面的开环极点, $P=1$ 。显然, $N^+ = N^- = 0$ 。

因此, 当 $\frac{1}{2}T_2 \leq T_1 \leq 2T_2$ 时, 无论参数取何值, 系统都不稳定。右半平面的闭环特征根的个数为 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 1$ 。

综上所述, 无论参数取何值, 系统都不稳定。右半平面的闭环特征根的个数则根据参数的不同而有所不同。

【难点与易错点】

- 该题考查幅相曲线的绘制和奈氏判据的应用。
- 该题分情况讨论时, 通过实频特性和虚频特性的正负符号来分类, 这样便于分析幅相曲线。
- 该题如果不求解实频特性和虚频特性, 则采用相频特性来分析幅相曲线的变化趋势, 相对较为烦琐。由 $\angle G(j\omega) = -90^\circ - 2\arctan T_1\omega + \arctan T_2\omega$, 再合并反正切函数 $2\arctan T_1\omega$ 时, 由于反正切函数的值域为 $[-90^\circ, 90^\circ]$, 所以需分情况讨论。读者可自行尝试这种求解方法, 并与求解实频特性和虚频特性的方法进行对比。
- 该题系统的闭环特征方程为 $T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + (KT_1 - 1)s - K = 0$, 根据劳斯判据, 对于正参数 K , 显然闭环系统始终不稳定。

【5-18】 已知某控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{10}{(s-5)(s+1)(s+2)}$, 试采用奈奎斯特稳定判据判断该控制系统的稳定性。如果不稳定, 请给出右半平面的闭环特征根的个数。

【解】 首先写出开环频率特性、幅频特性、相频特性、实频特性和虚频特性的表达式, 如下:

$$G(j\omega) = \frac{10[(2\omega^2 - 10) + j\omega(\omega^2 + 13)]}{(\omega^2 + 1)(\omega^2 + 4)(\omega^2 + 25)}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{10}{\sqrt{\omega^2 + 1}\sqrt{\omega^2 + 4}\sqrt{\omega^2 + 25}}$$

$$\angle G(j\omega) = -\arctan\omega - \arctan\frac{\omega}{2} - 180^\circ + \arctan\frac{\omega}{5}$$

$$u(\omega) = \frac{10(2\omega^2 - 10)}{(\omega^2 + 1)(\omega^2 + 4)(\omega^2 + 25)}$$

$$v(\omega) = \frac{10\omega(\omega^2 + 13)}{(\omega^2 + 1)(\omega^2 + 4)(\omega^2 + 25)}$$

其次根据上述表达式分析幅相曲线的变化趋势,分析结果如表 5.2 所示。

表 5.2 幅相曲线的变化趋势

ω	0	$\rightarrow$ 增大 $\rightarrow\sqrt{5}$	$\rightarrow\infty$
$ G(j\omega) $	1	$\rightarrow$ 减小	$\rightarrow 0$
$\angle G(j\omega)$	-180°	$\rightarrow$	$\rightarrow -270^\circ$
$u(\omega)$	-1	$\rightarrow$ 负 $\rightarrow$ 增大 $\rightarrow 0 \rightarrow$ 正	$\rightarrow 0$
$v(\omega)$	0	$\rightarrow$ 正 $\rightarrow \frac{\sqrt{5}}{9} \rightarrow$ 正	$\rightarrow 0$

根据表 5.2 绘制开环幅相曲线,如图 5.53(a)所示。注意,当 $\omega = \sqrt{5}$ 时, $u(\omega) = 0$, $v(\omega) = \frac{\sqrt{5}}{9}$,穿过纵轴。

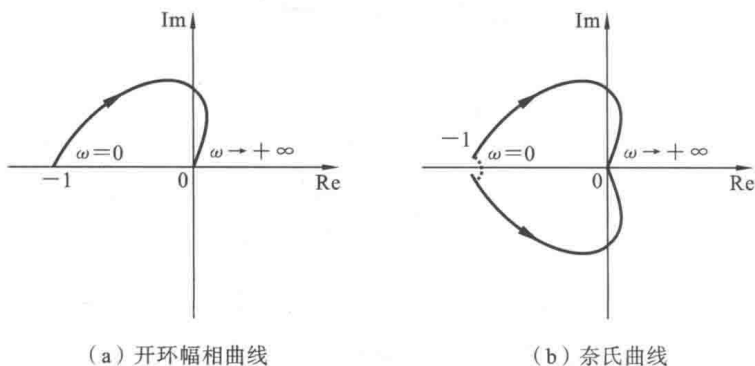


图 5.53 【5-18】的开环幅相曲线和奈氏曲线

继续绘制幅相曲线关于横轴对称的曲线,得到奈氏曲线。

由于开环幅相曲线的起点在 $(-1, j0)$ 点,所以反馈控制系统有闭环极点位于原点处。原点处的闭环极点重数为 1,则奈氏曲线修正为:当 $\omega: 0^- \rightarrow 0^+$ 时,以半径无穷小的圆弧逆时针绕 $(-1, j0)$ 点转 π 度,如图 5.53(b)所示。

系统有一个右半平面的开环极点, $P=1$,奈氏曲线不包围 $(-1, j0)$ 点,因此 $N=0$,系统不稳定,右半平面的闭环特征根的个数为 $Z=P-N=1$,有一个右半平面的根。

【难点与易错点】

- 该题考查幅相曲线的绘制和奈氏判据的应用。
- 该题的开环幅相曲线的起点在 $(-1, j0)$ 点,因此需要用修正的奈氏判据来判断是临界稳定还是临界不稳定,以及右半平面的闭环特征根的个数。
- 该题的相频特性为 $\angle G(j\omega) = -\arctan\omega - \arctan\frac{\omega}{2} - 180^\circ + \arctan\frac{\omega}{5}$,其中 $-\arctan\omega - \arctan\frac{\omega}{2}$ 对应的转折频率分别为 1 和 2, $\arctan\frac{\omega}{5}$ 对应的转折频率为 5,

因此可以判断,相频特性从 -180° 出发先减小,进入第二象限,但很难判断减小到何值时相角增大并是否穿越负实轴,需要进一步利用三角函数才能判断是否与负实轴有交点。因此,该题如果不求解实频特性和虚频特性,而根据相频特性来判断幅相曲线所经过的象限就较为烦琐。

如果三个环节的转折频率相差较大,根据相频特性也能很方便地判断幅相曲线所经过的象限。

● 该题可对照【5-19】来练习。

● 该题若采用劳斯判据,由开环传递函数可得闭环特征方程为 $s^3 - 2s^2 - 13s = 0$,显然三个闭环特征根包括 $s_1 = 0$ 以及一个右半平面的根。

【5-19】 已知某控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{(s-1)(s+2)(s+5)}$,

(1) 采用奈奎斯特稳定判据判断该控制系统稳定时 K 的取值范围;

(2) 求该系统稳定时幅值裕度的取值范围。

【解】 (1) 判断闭环系统的稳定性。

首先写出开环频率特性、幅频特性、相频特性、实频特性和虚频特性的表达式,如下:

$$G(j\omega) = \frac{K[(2\omega^2 - 10) + j\omega(\omega^2 + 13)]}{(\omega^2 + 1)(\omega^2 + 4)(\omega^2 + 25)}$$

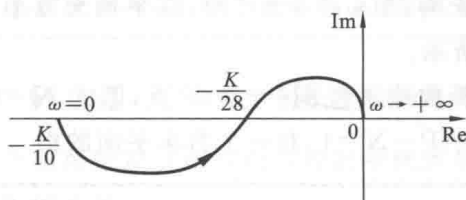
$$|G(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{\omega^2 + 1} \sqrt{\omega^2 + 4} \sqrt{\omega^2 + 25}}$$

$$\angle G(j\omega) = -180^\circ + \arctan \omega - \arctan \frac{\omega}{2} - \arctan \frac{\omega}{5}$$

$$u(\omega) = \frac{-K(6\omega^2 + 10)}{(\omega^2 + 1)(\omega^2 + 4)(\omega^2 + 25)}$$

$$v(\omega) = \frac{K\omega(\omega^2 - 3)}{(\omega^2 + 1)(\omega^2 + 4)(\omega^2 + 25)}$$

其次根据上述表达式分析幅相曲线的变化趋势。当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时,



$$|G|: \frac{K}{10} \rightarrow 0;$$

$$\angle G: -180^\circ \rightarrow -270^\circ;$$

$$u(\omega): -\frac{K}{10} \rightarrow 0;$$

$$v(\omega): 0 \rightarrow \text{负} \rightarrow 0 \rightarrow \text{正} \rightarrow 0.$$

图 5.54 【5-19】控制系统的开环幅相曲线

其中: 当 $\omega = \sqrt{3}$ 时, $v(\sqrt{3}) = 0$, $u(\sqrt{3}) = -\frac{K}{28}$,

这是与负实轴的交点。由此绘制控制系统的开环幅相曲线,如图 5.54 所示。

由于系统开环传递函数包含一个右半平面开环极点,因此 $P=1$,要使系统稳定,需 $P=2(N^+ - N^-)$,即 $N^+ - N^- = \frac{1}{2}$,则需 $-\frac{K}{10} < -1 < -\frac{K}{28}$,整理得该控制系统稳定时 K 的取值范围为

$$10 < K < 28$$

(2) 求幅值裕度的范围。

由开环幅相曲线绘制过程可知,有两个相位穿越频率, $\omega_{g1} = 0$, $\omega_{g2} = \sqrt{3}$, 则 $|G(j\omega_{g1})H(j\omega_{g1})| = \frac{K}{10}$, $|G(j\omega_{g2})H(j\omega_{g2})| = \frac{K}{28}$ 。需要判断以哪个值作为系统的幅值裕度。

下面先判断两个幅值裕度的分贝值 $|K_g|$ (dB) 何时相等。由

$$\frac{\frac{K}{10}}{1} = \frac{1}{\frac{K}{28}}$$

得当 $K_c = \sqrt{280}$ 时,两个相位穿越频率所对应的 $|K_g|$ (dB) 值相等。那么当 $10 < K \leq \sqrt{280}$ 时,系统的幅值裕度由 ω_{g1} 决定,因此幅值裕度的范围为

$$K_g = \frac{1}{|G(j\omega_{g1})H(j\omega_{g1})|} = \frac{10}{K} \in \left(\frac{\sqrt{280}}{28}, 1 \right)$$

当 $\sqrt{280} < K < 28$ 时,系统的幅值裕度由 ω_{g2} 决定,因此幅值裕度的范围为

$$K_g = \frac{1}{|G(j\omega_{g2})H(j\omega_{g2})|} = \frac{28}{K} \in \left(1, \frac{\sqrt{280}}{10} \right)$$

【难点与易错点】

● 该题考查奈氏判据和相对稳定性。

● 该题可对照【5-17】来综合练习。

● 由于该题所述的系统不是最小相位系统,因此,当系统稳定时,幅值裕度不一定大于 1。

● 该题在绘制幅相曲线时,求解了实频特性和虚频特性。根据相频特性,由 $\angle G(j\omega) = -180^\circ + \arctan\omega - \arctan\frac{\omega}{2} - \arctan\frac{\omega}{5}$, 其中 $\arctan\omega$ 对应的转折频率为 1, $-\arctan\frac{\omega}{2} - \arctan\frac{\omega}{5}$ 对应的转折频率分别为 2 和 5, 因此可以判断,相频特性从 -180° 出发先增大,进入第三象限,但难以求解增大到何值时相角会减小并穿越负实轴,需要进一步合并三角函数才能判断是否与负实轴有交点。因此,该题如果不求解实频特性和虚频特性,则由相频特性判断幅相曲线所经过的象限较为烦琐。

如果三个环节的转折频率相差较大,根据相频特性也能很方便地判断幅相曲线所经过的象限。

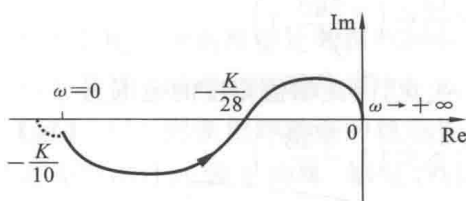
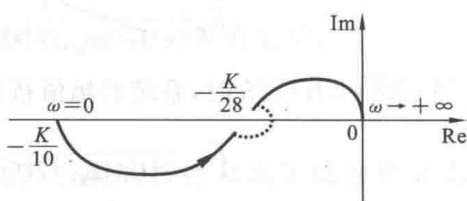
● 该题幅相曲线与负实轴有两个交点,即有两个相位穿越频率, $\omega_{g1} = 0$, $\omega_{g2} = \sqrt{3}$, 因此需要先确定采用哪个相位穿越频率来求幅值裕度。

由于稳定裕度是衡量系统相对稳定性的,幅值裕度体现的是幅值放大或缩小的倍数,因此,如果幅相曲线与负实轴有多个交点,则应取 $|K_g|$ (dB) 值较小者 (即 $|\lg |G(j\omega_g)H(j\omega_g)||$ 的较小值) 所对应的交点来求幅值裕度。

● 该题如果要求稳定时相角裕度的范围,观察图 5.54,稳定时相角裕度 $> 0^\circ$, 但其最大值需要对 $\angle G(j\omega)$ 求导得到。

● 当 $K=10$ 时,幅相曲线起点在 $(-1, j0)$ 点,说明系统有闭环极点位于原点。此时对应奈氏曲线修正的方法是,当 $\omega: 0^- \rightarrow 0^+$ 时,以半径无穷小的圆弧逆时针绕 $(-1, j0)$ 点转 $v\pi$ 度,而对于幅相曲线则只修正一半,如图 5.55 中的点线所示。因此,修正后的幅相曲线有半次正穿越,即 $Z=P-2(N^+-N^-)=1-2 \times \frac{1}{2}=0$,闭环系统临界稳定。

● 当 $K=28$ 时,幅相曲线穿过 $(-1, j0)$ 点,说明闭环极点有纯虚根。此时幅相曲线修正的方法是,当 $\omega: d^- \rightarrow d^+$ 时,以半径无穷小的圆弧逆时针绕 $(-1, j0)$ 点转 $v\pi$ 度,如图 5.56 中的点线所示。因此,修正后的幅相曲线有半次正穿越,即 $Z=P-2(N^+-N^-)=1-2 \times \frac{1}{2}=0$,闭环系统临界稳定。

图 5.55 【5-19】当 $K=10$ 时的开环幅相曲线图 5.56 【5-19】当 $K=28$ 时的开环幅相曲线

【5-20】 已知某控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(s^2 - 2s + 5)}{(s+2)(s-0.5)}$, 其中 $K > 0$ 。采用奈奎斯特稳定判据判断该控制系统稳定时 K 的取值范围。

【解】 首先写出开环频率特性、幅频特性、相频特性、实频特性和虚频特性的表达式,如下:

$$G(j\omega) = \frac{K(5 - s^2 - j2\omega)}{(j\omega + 2)(j\omega - 0.5)}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{K \sqrt{4\omega^2 + (5 - \omega^2)^2}}{\sqrt{\omega^2 + 4} \sqrt{\omega^2 + 0.25}}$$

$$\angle G(j\omega) = -\arctan \frac{\omega}{2} - 180^\circ + \arctan \frac{\omega}{0.5} + \begin{cases} -\arctan \frac{2\omega}{5 - \omega^2}, & \omega \leq \sqrt{5} \\ -180^\circ + \arctan \frac{2\omega}{\omega^2 - 5}, & \omega > \sqrt{5} \end{cases}$$

$$u(\omega) = \frac{K(\omega^4 - 7\omega^2 - 5)}{(\omega^2 + 4)(\omega^2 + 0.25)}$$

$$v(\omega) = \frac{K\omega(3.5\omega^2 - 5.5)}{(\omega^2 + 4)(\omega^2 + 0.25)}$$

其次根据上述表达式分析幅相曲线的变化趋势。当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时,

$$u(\omega): -5K \rightarrow \text{负} \rightarrow 0 \rightarrow \text{正} \rightarrow K;$$

$$v(\omega): 0 \rightarrow \text{负} \rightarrow 0 \rightarrow \text{正} \rightarrow 0。$$

$$\text{当 } \omega = \sqrt{\frac{11}{7}} \text{ 时, } v(\omega) = 0, u(\omega) = -\frac{4K}{3} < 0。$$

当 $\omega = \sqrt{\frac{7+\sqrt{69}}{2}} > \sqrt{\frac{11}{7}}$ 时, $u(\omega) = 0$,

$v(\omega) > 0$ 。

根据上述分析,绘制幅相曲线,如图 5.57 所示。

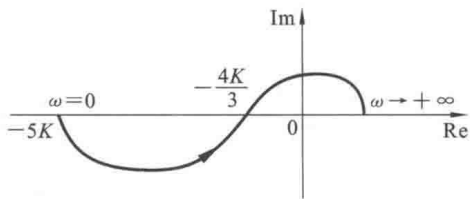


图 5.57 【5-20】控制系统的开环幅相曲线

由于系统开环传递函数包含一个右半平面开环极点,因此 $P=1$ 。要使系统稳定,需 P

$= 2(N^+ - N^-)$, 即 $N^+ - N^- = \frac{1}{2}$, 则当 $5K > 1 > \frac{4K}{3}$ 时, 该控制系统稳定时 K 的取值范围为

$$\frac{1}{5} < K < \frac{3}{4}$$

【难点与易错点】

- 该题考查幅相曲线的绘制和奈氏判据。
- 在分析幅相曲线的变化趋势时, 由于相频特性的表达式比较复杂, 因此该题分析实频特性和虚频特性较为方便, 而没有分析相频特性的变化趋势。
- 该题可对照【5-21】的相频特性, 比较二者幅相曲线的变化趋势。
- 该题中, 当 $K=5$ 或 $\frac{4}{3}$ 时, 可以类似于【5-19】的分析, 得到闭环系统临界稳定的结论, $K=5$ 或 $\frac{4}{3}$ 分别对应存在原点处或虚轴上闭环极点的两种情况。

【5-21】 已知某控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(s+1)(0.2s+1)}{(s-1)(5s+1)}$, 其中 $K > 0$ 。采用奈奎斯特稳定判据判断该控制系统稳定时 K 的取值范围。

【解】 首先写出开环频率特性、幅频特性、相频特性、实频特性和虚频特性的表达式, 如下:

$$G(j\omega) = \frac{K(j\omega+1)(j0.2\omega+1)}{(j\omega-1)(j5\omega+1)}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{K \sqrt{0.04\omega^2+1}}{\sqrt{25\omega^2+1}}$$

$$\angle G(j\omega) = \arctan\omega + \arctan 0.2\omega - 180^\circ + \arctan\omega - \arctan 5\omega$$

$$u(\omega) = \frac{K(\omega^4 - 9.6\omega^2 - 1)}{(\omega^2 + 1)(25\omega^2 + 1)}$$

$$v(\omega) = \frac{4K\omega(0.7 - 1.7\omega^2)}{(\omega^2 + 1)(25\omega^2 + 1)}$$

其次根据上述表达式分析幅相曲线的变化趋势。当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时,

$$u(\omega): -K \rightarrow \text{负} \rightarrow 0 \rightarrow \text{正} \rightarrow \frac{K}{25};$$

$$v(\omega): 0 \rightarrow \text{正} \rightarrow 0 \rightarrow \text{负} \rightarrow 0。$$

$$\text{当 } \omega = \sqrt{\frac{7}{17}} \text{ 时, } v(\omega) = 0, u(\omega) = -\frac{3K}{10} < 0。$$

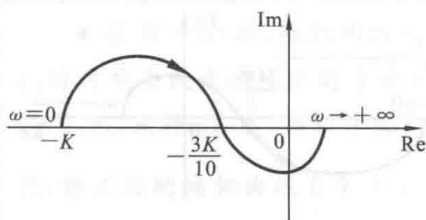


图 5.58 【5-21】控制系统的开环幅相曲线

当 $\omega = \sqrt{4.8 + \sqrt{24.04}} > \sqrt{\frac{7}{17}}$ 时, $u(\omega) = 0$, $v(\omega) < 0$ 。

根据上述分析, 绘制幅相曲线, 如图 5.58 所示。

由于系统开环传递函数包含一个右半平面开环极点, 因此 $P=1$ 。要使系统稳定, 需 $P=2(N^+ - N^-)$, 即 $N^+ - N^- = \frac{1}{2}$, 则

$$\frac{3K}{10} > 1$$

此时正穿越一次, 负穿越半次, 即该控制系统稳定时 K 的取值范围为

$$K > \frac{10}{3}$$

【难点与易错点】

- 该题考查幅相曲线的绘制和奈氏判据。
- 在分析幅相曲线的变化趋势时, 该题没有分析相频特性的变化趋势, 这是由于相频特性的表达式比较复杂, 而该题分析实频特性和虚频特性较为方便。
- 该题可对照【5-20】的相频特性, 比较二者幅相曲线的变化趋势。

● 对于开环传递函数 $G(s) = \frac{K(s+1)(0.2s+1)}{(s-1)(5s+1)}$, 当 $K=1$ 时, 幅相曲线起点在 $(-1, j0)$ 点, 说明系统有闭环极点位于原点。

此时对应奈氏曲线修正的方法是, 当 $\omega: 0^- \rightarrow 0^+$ 时, 以半径无穷小的圆弧逆时针绕 $(-1, j0)$ 点转 π 度, 而对于幅相曲线则只修正一半, 如图 5.59 中的点线所示。因此, 修正后的幅相曲线没有正负穿越。由于系统开环传递函数包含一个右半平面开环极点, 因此 $P=1$, 即 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 1$, 闭环系统不稳定, 系统有一个右半平面的闭环极点。

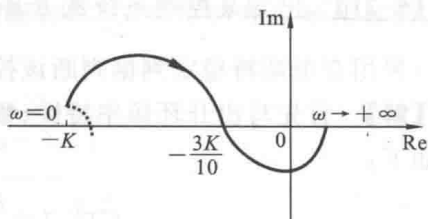


图 5.59 【5-21】当 $K=1$ 时的开环幅相曲线

● 对于开环传递函数 $G(s) = \frac{K(s+1)(0.2s+1)}{(s-1)(5s+1)}$, 当 $K = \frac{10}{3}$ 时, 幅相曲线穿过 $(-1, j0)$ 点, 说明系统闭环极点有纯虚根。

此时幅相曲线修正的方法是, 当 $\omega: d^- \rightarrow d^+$ 时, 以半径无穷小的圆弧逆时针绕 $(-1, j0)$ 点转 $v\pi$ 度, 如图 5.60 中的点线所示。因此, 修正后的幅相曲线有一次正穿越, $N^+ = 1$, 半次负穿越, $N^- = \frac{1}{2}$ 。由于系统开环传递函数含有一个右半平面开环极点, 因此 $P=1$, 即 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 0$, 闭环系统临界稳定。

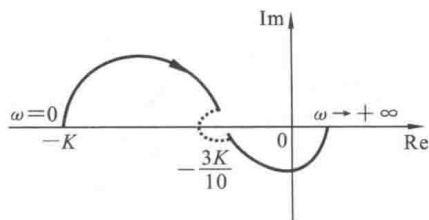


图 5.60 【5-21】当 $K = \frac{10}{3}$ 时的开环幅相曲线

5.3.6 Bode 图的绘制与稳定裕度

【5-22】已知某反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{700}{s(s^2 + 10s + 70)}$,

- (1) 绘制该系统的开环对数频率特性曲线;
- (2) 若要使系统的相角裕度为 $\gamma = 30^\circ$, 则分子系数 700 应换成何值?

【解】(1) 绘制系统的 Bode 图。

系统的开环频率特性及其对数相频特性分别为

$$G(j\omega) = \frac{700}{j\omega(70 - \omega^2 + j10\omega)}$$

$$\varphi(\omega) = -90^\circ + \begin{cases} -\arctan \frac{10\omega}{70 - \omega^2}, & \omega \leq \sqrt{70} \\ -180^\circ + \arctan \frac{10\omega}{\omega^2 - 70}, & \omega > \sqrt{70} \end{cases}$$

首先分析渐近对数幅频特性曲线。

起始段过 $(\omega=1, L(\omega) = 20\lg \frac{700}{70} = 20 \text{ dB})$ 这一点, 斜率为 -20 dB/dec 。

一个转折频率为 $\omega_1 = \sqrt{70} = 8.3666$, 斜率变化 $\Delta_s = -40 \text{ dB/dec}$ 。由

$$20\lg 10 - 20\lg \frac{\sqrt{70}}{1} - 60\lg \frac{\omega_c}{\sqrt{70}} = 0 \quad \text{或} \quad \frac{700}{\omega_c \times \omega_c^2} = 1$$

求出剪切频率为 $\omega_c = 8.8790$, 因此可以绘制渐近对数幅频特性曲线, 如图 5.61 中的上半部分所示。

其次分析对数相频特性曲线。

当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 变化时, $\varphi(\omega): -90^\circ \rightarrow -270^\circ$ 。概略绘制对数相频特性曲线, 如图 5.61 中的下半部分所示。

(2) 求使 $\gamma = 30^\circ$ 的分子系数。

由于相角裕度

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega) = \begin{cases} 90^\circ - \arctan \frac{10\omega}{70 - \omega^2}, & \omega \leq \sqrt{70} \\ -90^\circ + \arctan \frac{10\omega}{\omega^2 - 70}, & \omega > \sqrt{70} \end{cases}$$

只有当 $\omega \leq \sqrt{70}$, $\gamma = 30^\circ$ 时才有解, 此时有

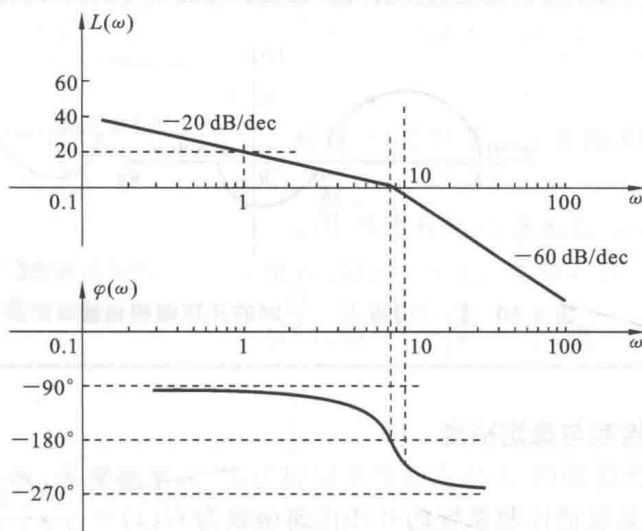


图 5.61 【5-22】控制系统的渐近对数频率特性曲线

$$\arctan \frac{10\omega}{70-\omega^2} = 60^\circ$$

解得 $\omega_c = 5.9639$ 。由 $\frac{K}{\omega_c \times 70} = 1$ 解得

$$K = 417.4730$$

要使系统的相角裕度 $\gamma = 30^\circ$, 分子系数 700 应换成 417.4730。

【难点与易错点】

- 该题考查 Bode 图的绘制和相对稳定性。

【5-23】 已知某反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{20(s+6)}{s(s^2+4s+20)}$,

- (1) 绘制该系统的开环对数频率特性曲线;
- (2) 求系统的相角裕度和幅值裕度;
- (3) 判断系统的稳定性。如果不稳定, 请给出右半平面的闭环极点的个数。

【解】 (1) 绘制系统的 Bode 图。

系统的开环频率特性及其对数相频特性分别为

$$G(j\omega) = \frac{20(j\omega+6)}{j\omega(20-\omega^2+j4\omega)}$$

$$\varphi(\omega) = -90^\circ + \arctan \frac{\omega}{6} + \begin{cases} -\arctan \frac{4\omega}{20-\omega^2}, & \omega \leq 2\sqrt{5} \\ -180^\circ + \arctan \frac{4\omega}{\omega^2-20}, & \omega > 2\sqrt{5} \end{cases}$$

首先分析渐近对数幅频特性曲线。

起始段过 $(\omega=1, L(\omega) = 20 \lg \frac{20 \times 6}{20} = 15.5630 \text{ dB})$ 这一点, 斜率为 -20 dB/dec 。

两个转折频率分别为 $\omega_1 = 2\sqrt{5} = 4.4721$, $\omega_2 = 6$, 斜率依次为 $\Delta_s = -40 \text{ dB/dec}$,

+20 dB/dec。由

$$20\lg 6 - 20\lg \frac{2\sqrt{5}}{1} - 60\lg \frac{\omega_c}{2\sqrt{5}} = 0 \quad \text{或} \quad \frac{20 \times 6}{\omega_c \times \omega_c^2} = 1$$

求出剪切频率为 $\omega_c = 4.9324$, 因此可以绘制渐近对数幅频特性曲线, 如图 5.62 中的上半部分所示。

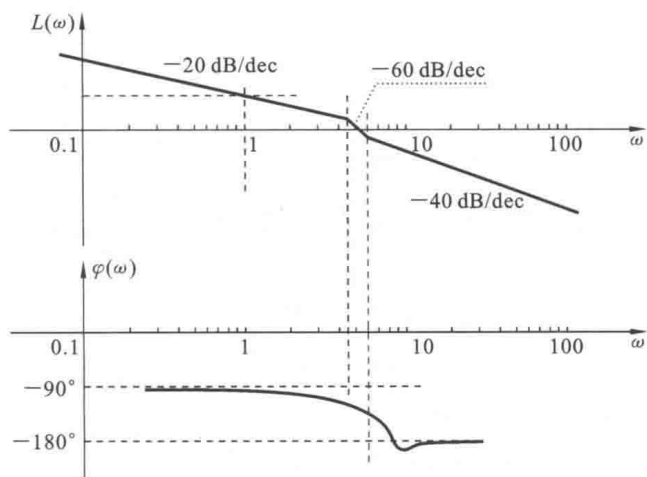


图 5.62 【5-23】控制系统的渐近对数频率特性曲线

其次分析对数相频特性曲线。

当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 变化时, $\varphi(\omega): -90^\circ \rightarrow -180^\circ$ 。

确定起始值: 当 $\omega \rightarrow 0$ 时, $\varphi(\omega) = -90^\circ + \arctan \frac{\omega}{6} - \arctan \frac{4\omega}{20 - \omega^2}$, 由于 $\omega \rightarrow 0$ 时,

$\frac{\omega}{6} < \frac{4\omega}{20 - \omega^2}$, 因此当 ω 很小时, 角度 $\varphi < -90^\circ$ 。

确定终止值: 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时,

$$\varphi(\omega) = -270^\circ + \arctan \frac{\omega}{6} + \arctan \frac{4\omega}{\omega^2 - 20}$$

由于 $\omega \rightarrow \infty$ 时, $1 - \frac{\omega}{6} \times \frac{4\omega}{20 - \omega^2} > 0$, $\arctan \frac{\omega}{6} + \arctan \frac{4\omega}{\omega^2 - 20} < 90^\circ$, 因此当 ω 很大时, 角度 $\varphi < -180^\circ$ 。

根据上述分析, 概略绘制对数相频特性曲线, 如图 5.62 中的下半部分所示。

(2) 求相角裕度和幅值裕度。

由 $\omega_c = 4.9324$, 得相角裕度为

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = -90^\circ + \arctan \frac{\omega_c}{6} + \arctan \frac{4\omega_c}{\omega_c^2 - 20} = 27.0481^\circ$$

由

$$\varphi(\omega) = -270^\circ + \arctan \frac{\omega}{6} + \arctan \frac{4\omega}{\omega^2 - 20} = -180^\circ$$

解得相位穿越频率 $\omega_g = 7.7460$, 则幅值裕度为

$$K_g = \frac{1}{|G(j\omega_g)H(j\omega_g)|} \approx \frac{\omega_g \times \omega_g^2}{20 \times \omega_g} = 3$$

(3) 判断稳定性。

由于系统是最小相位系统,所以 $\gamma > 0^\circ$, $K_g > 1$, 显然, 闭环系统稳定。

【难点与易错点】

- 该题考查 Bode 图的绘制和相对稳定性。对于最小相位系统, 当 $\gamma > 0^\circ$ 且 $K_g > 1$ 时, 闭环系统稳定。
- 在绘制对数相频特性曲线时, 需要确定起始值和终止值的大致位置。
- 该题含有振荡环节, 采用渐近线近似式计算幅值裕度会产生较大误差。如果精确计算, 可以得到 $K_g = 2$ 。

【5-24】 已知某反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{5(-0.1s+1)}{s(0.1s+1)(-0.2s+1)}$,

- (1) 绘制该系统的开环对数频率特性曲线;
- (2) 求系统的相角裕度和幅值裕度;
- (3) 判断系统的稳定性。如果不稳定, 请给出右半平面的闭环极点的个数。

【解】 (1) 绘制系统的 Bode 图。

系统的开环频率特性及其对数相频特性分别为

$$G(j\omega) = \frac{5(-j\omega 0.1 + 1)}{j\omega(j\omega 0.1 + 1)(-j\omega 0.2 + 1)}$$

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - 2\arctan 0.1\omega + \arctan 0.2\omega$$

首先分析渐近对数幅频特性曲线。

起始段过 $(\omega=1, L(\omega)=20\lg 5=13.9794 \text{ dB})$ 这一点, 斜率为 -20 dB/dec 。

三个转折频率分别为 $\omega_1=5, \omega_2=\omega_3=10$, 斜率依次为 $\Delta_s = -20 \text{ dB/dec}$ 、 -20 dB/dec 、 $+20 \text{ dB/dec}$ 。由

$$20\lg 5 - 20\lg \frac{\omega_c}{1} = 0 \quad \text{或} \quad \frac{5}{\omega_c} = 1$$

求出剪切频率 $\omega_c=5$, 因此可以绘制渐近对数幅频特性曲线, 如图 5.63 中的上半部分所示。

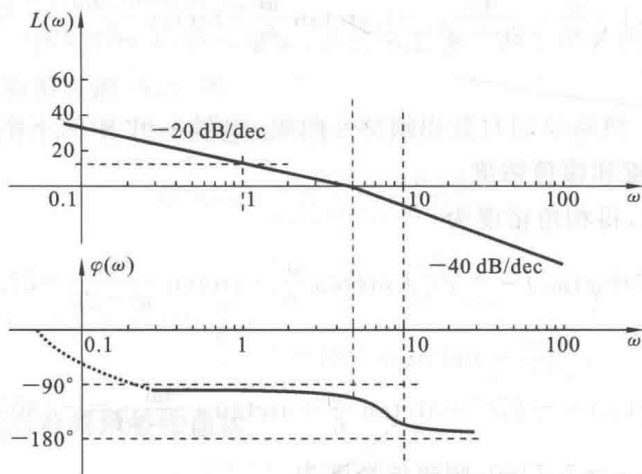


图 5.63 【5-24】控制系统的渐近对数频率特性曲线

其次分析对数相频特性曲线。

当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 变化时, $\varphi(\omega): -90^\circ \rightarrow -180^\circ$ 。

确定起始值: 当 $\omega \rightarrow 0$ 时,

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - 2\arctan 0.1\omega + \arctan 0.2\omega = -90^\circ - \arctan \frac{0.2\omega}{1-0.01\omega^2} + \arctan 0.2\omega$$

由于 $\omega \rightarrow 0$ 时, $\frac{0.2\omega}{1-0.01\omega^2} > 0.2\omega$, 因此起始角度 $\varphi < -90^\circ$ 。

确定终止值: 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, 由于 $0.01\omega^2 > 1$, 且 $\frac{0.2\omega \times 0.2\omega}{0.01\omega^2 - 1} > 1$, 所以

$$\begin{aligned}\varphi(\omega) &= -90^\circ - 2\arctan 0.1\omega + \arctan 0.2\omega \\ &= -90^\circ - 180^\circ + \arctan \frac{0.2\omega}{0.01\omega^2 - 1} + \arctan 0.2\omega \\ &= -90^\circ - 180^\circ + 180^\circ - \arctan \frac{\frac{0.2\omega}{0.01\omega^2 - 1} + 0.2\omega}{\frac{0.2\omega \times 0.2\omega}{0.01\omega^2 - 1} - 1} \\ &= -90^\circ - \arctan \frac{\frac{0.2\omega}{0.01\omega^2 - 1} + 0.2\omega}{\frac{0.2\omega \times 0.2\omega}{0.01\omega^2 - 1} - 1}\end{aligned}$$

因此当 ω 很大时, 角度 $\varphi > -180^\circ$ 。

根据上述分析, 概略绘制对数相频特性曲线, 如图 5.63 中的下半部分所示。

(2) 求相角裕度和幅值裕度。

由 $\omega_c = 5$, 得相角裕度为

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 90^\circ - 2\arctan 0.1\omega + \arctan 0.2\omega = 81.8699^\circ$$

由于相角在 ω 无穷大时达到 -180° , 因此幅值裕度为

$$K_g = \infty$$

(3) 判断闭环系统的稳定性。

由于系统不是最小相位系统, 因此, 不能由稳定裕度判断稳定性。

系统包含积分环节, 因此在对数相频特性曲线上绘制增补段, 即起始点 -90° 与 $-90^\circ + v90^\circ$ 的连线, 如图 5.63 中的点线所示。

在对数幅值大于 0 dB 的频段内, 对数相频特性曲线没有穿越 $-\pi$ 线, 即 $N^+ - N^- = 0$, 而开环传递函数包含一个右半平面的开环极点, 即 $P=1$, 因此闭环系统不稳定, 右半平面的闭环极点的个数为 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 1$ 。

【难点与易错点】

● 该题考查 Bode 图的绘制和相对稳定性。由于不是最小相位系统, 所以不能根据稳定裕度判断闭环系统的稳定性。

● 在绘制对数相频特性曲线时, 需要确定起始值和终止值的大致位置。

● 将奈氏判据应用于 Bode 图来判断闭环系统的稳定性时, 要注意增补段的绘制。此外, 有时可能需要精确求解对数相频特性曲线穿越 $-\pi$ 线的频率值。

● 该题判断稳定性时没有要求方法,因此也可以采用劳斯判据,由 $1 + \frac{5(-0.1s+1)}{s(0.1s+1)(-0.2s+1)} = 0$ 得闭环特征方程为 $0.02s^3 + 0.1s^2 - 0.5s - 5 = 0$, 易得闭环系统不稳定,且有一个正实部的根。

5.3.7 存在开环纯虚根时的奈氏判据

【5-25】 已知某控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{s+4}{s^2+16}$, 试用奈奎斯特稳定判据判断该控制系统的稳定性。如果不稳定,请给出右半平面的闭环极点的个数。

【解】 首先写出开环频率特性、幅频特性、相频特性、实频特性和虚频特性的表达式,如下:

$$G(j\omega) = \frac{4+j\omega}{16-\omega^2}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{\sqrt{\omega^2+16}}{|16-\omega^2|}$$

$$\angle G(j\omega) = \arctan \frac{\omega}{4} + \begin{cases} 0^\circ, & \omega \leq 4 \\ -180^\circ, & \omega > 4 \end{cases}$$

$$u(\omega) = \frac{4}{16-\omega^2}$$

$$v(\omega) = \frac{\omega}{16-\omega^2}$$

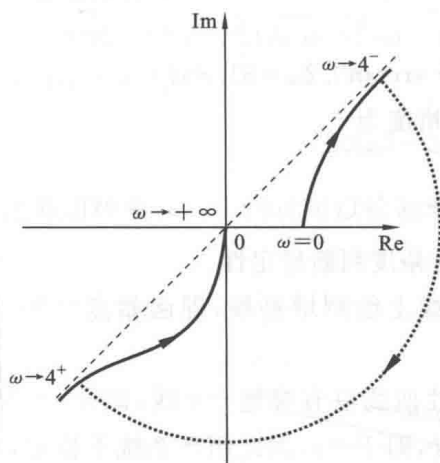


图 5.64 【5-25】控制系统的开环幅相曲线

其次根据上述表达式分析幅相曲线的变化趋势,当 $\omega: 0 \rightarrow 4^- \rightarrow 4^+ \rightarrow \infty$ 时,

$$|G|: \frac{1}{4} \rightarrow +\infty \rightarrow -\infty \rightarrow 0;$$

$$\angle G: 0^\circ \rightarrow 45^\circ \rightarrow -135^\circ \rightarrow -90^\circ;$$

$$u(\omega): \frac{1}{4} \rightarrow \text{单调递增} + \infty \rightarrow -\infty \rightarrow \text{单调递增} 0;$$

$$v(\omega): 0 \rightarrow \text{单调递增} + \infty \rightarrow -\infty \rightarrow \text{单调递增} 0.$$

开环虚极点 $j4$ 的增补段在 GH 平面的映射曲线为半径无穷大的圆弧,且当 $\omega: 4^- \rightarrow 4^+$ 时顺时针绕原点转 $v\pi$ 度。据此绘制幅相曲线,如图 5.64 所示。

由于系统的开环传递函数不含右半平面开环极点,因此 $P=0$, 而开环幅相曲线没有正负穿越,即 $N^+ = N^- = 0$, 则 $P = 2(N^+ - N^-)$, 闭环系统稳定。

【难点与易错点】

● 该题考查开环传递函数包含纯虚根时幅相曲线的绘制。应注意开环虚极点

的增补段。

● 该题中,当 $\omega=4$ 时,由 $u(\omega)=\frac{4}{16-\omega^2}$ 、 $v(\omega)=\frac{\omega}{16-\omega^2}$ 可得渐近线斜率 $\frac{v}{u}=\frac{4}{\omega}\bigg|_{\omega=4}=1$,且由于 $u-v=\frac{1}{4+\omega}\bigg|_{\omega=4}=\frac{1}{8}$,因此,当 $\omega=4$ 时的渐近线方程为 $v=u-\frac{1}{8}$ 。该渐近线所对应的角度与上题求解中求出的角度是一致的。注意,在无穷远处, $-\frac{1}{8}$ 的横向偏移量可以忽略不计。

【5-26】 已知某控制系统的开环传递函数为 $G(s)=\frac{10}{s(s^2+12)}$, 试用奈奎斯特稳定判据判断该控制系统的稳定性。如果不稳定,请给出右半平面的闭环极点的个数。

【解】 首先写出开环频率特性、幅频特性、相频特性、实频特性和虚频特性的表达式,如下:

$$G(j\omega)=\frac{10}{j\omega(12-\omega^2)}$$

$$|G(j\omega)|=\frac{10}{\omega|12-\omega^2|}$$

$$\angle G(j\omega)=-90^\circ-\begin{cases} 0^\circ, & \omega \leq 2\sqrt{3} \\ 180^\circ, & \omega > 2\sqrt{3} \end{cases}$$

$$u(\omega)=0$$

$$v(\omega)=\frac{10}{\omega(\omega^2-12)}$$

其次根据上述表达式分析幅相曲线的变化趋势,当 $\omega:0 \rightarrow 2 \rightarrow 2\sqrt{3}^- \rightarrow 2\sqrt{3}^+ \rightarrow \infty$ 时,

$$|G|: +\infty \rightarrow \frac{5}{8} \rightarrow +\infty \rightarrow 0;$$

$$\angle G: -90^\circ \rightarrow -270^\circ;$$

$$u(\omega): 0;$$

$$v(\omega): -\infty \rightarrow -\frac{5}{8} \rightarrow -\infty \rightarrow +\infty \rightarrow \text{单调递增至 } 0.$$

至 0。

由此可知,幅相曲线在虚轴上,如图 5.60 所示。注意,当 $\omega:2\sqrt{3}^- \rightarrow 2\sqrt{3}^+$ 时,相频特性 $\angle G(j\omega): -90^\circ \rightarrow -270^\circ$,此时,需绘制增补段的映射曲线,即 $\omega:d^- \rightarrow d^+$ 时以无穷大半径的圆顺时针绕原点转 π 度,如图 5.65 中的点划线所示。

由于系统为 I 型系统,即 $v=1$,所以需要添加增补段,从 $\omega=0$ 的逆时针 90° 处,以半径无穷大的圆顺时针绕原点转 90° 至 $\omega=0$ 处,如图 5.65 中的点线所示。

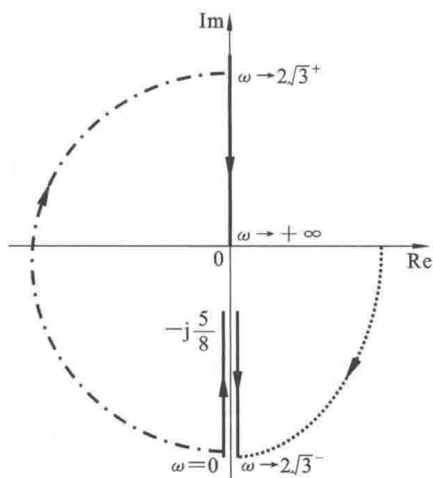


图 5.65 【5-26】控制系统的开环幅相曲线

由于系统开环传递函数不包含右半平面开环极点,因此 $P=0$, 而开环幅相曲线没有正穿越,即 $N^+=0$, 有一次负穿越,即 $N^-=1$, 则 $Z=P-2(N^+-N^-)=2$, 因此闭环系统不稳定,有两个右半平面闭环极点。

【难点与易错点】

- 该题考查开环传递函数含有纯虚根时幅相曲线的绘制。应注意开环虚极点的增补段及积分环节的增补段。
- 该题中,当 $\omega:0\rightarrow2\sqrt{3}$ 变化时, $v(\omega)$ 从 $-\infty$ 出发先增后减,因此存在极值点,易得当 $\omega=2$ 时达到极值点,即 $v(\omega)=-\frac{5}{8}$ 。

【5-27】 已知某控制系统的开环传递函数为 $G(s)=\frac{10}{s(s^2+1)(s+2)}$, 试用奈奎斯特稳定判据判断该控制系统的稳定性。如果不稳定,请给出右半平面的闭环极点的个数。

【解】 首先写出开环频率特性、幅频特性、相频特性、实频特性和虚频特性的表达式,如下:

$$G(j\omega)=\frac{10}{(\omega^2-1)(\omega^2+4)}+\frac{20}{\omega(\omega^2-1)(\omega^2+4)}j$$
$$|G(j\omega)|=\frac{10}{\omega\sqrt{\omega^2+4}|1-\omega^2|}$$
$$\angle G(j\omega)=-90^\circ-\arctan\frac{\omega}{2}-\begin{cases} 0^\circ, & \omega\leqslant 1 \\ 180^\circ, & \omega>1 \end{cases}$$
$$u(\omega)=\frac{10}{(\omega^2-1)(\omega^2+4)}$$
$$v(\omega)=\frac{20}{\omega(\omega^2-1)(\omega^2+4)}$$

其次根据上述表达式分析幅相曲线的变化趋势,分析结果如表 5.3 所示。

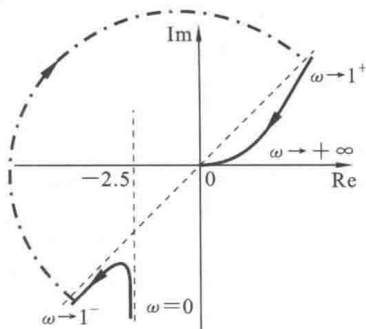
表 5.3 幅相曲线的变化趋势

ω	0	$\rightarrow 1^-$	$\rightarrow 1^+$	$\rightarrow$ 增大	$\rightarrow\infty$
$ G(j\omega) $	∞	$\rightarrow$ 先减后增 $\rightarrow\infty$	$\rightarrow\infty$	$\rightarrow$ 减小	$\rightarrow 0$
$\angle G(j\omega)$	-90°	$\rightarrow -116.6^\circ$	$\rightarrow -296.6^\circ$		$\rightarrow -360^\circ$
$u(\omega)$	-2.5	$\rightarrow -\infty$	$\rightarrow +\infty$	$\rightarrow$ 减小	$\rightarrow 0$
$v(\omega)$	$-\infty$	$\rightarrow$ 先增后减 $-\infty$	$\rightarrow +\infty$	$\rightarrow$ 减小	$\rightarrow 0$

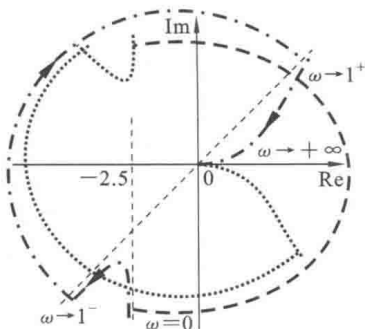
据此绘制幅相曲线,如图 5.66(a)所示。注意,当 $\omega:1^-\rightarrow 1^+$ 时,相频特性 $\angle G(j\omega): -116.6^\circ\rightarrow -296.6^\circ$, 此时,需绘制增补段的映射曲线,即 $\omega:d^-\rightarrow d^+$ 时以无穷大半径的圆顺时针绕原点转 π 度,如图 5.66(a)中的点划线所示。

进而绘制关于横轴对称的幅相曲线。由于系统包含一个积分环节,因此,当 $\omega:0^-\rightarrow 0^+$ 时以无穷大半径的圆顺时针绕原点转 π 度,如图 5.66(b)所示。

系统的开环传递函数不包含右半平面开环极点,即 $P=0$ 。而奈氏曲线顺时针绕



(a) 开环幅相曲线



(b) 奈氏曲线

图 5.66 【5-27】控制系统的开环幅相曲线和奈氏曲线

$(-1, j0)$ 点两周, 即 $N = -2$, 因此系统不稳定, 右半平面的闭环特征根的个数 $Z = P - N = 2$, 右半平面有两个闭环极点。

【难点与易错点】

● 该题考查开环传递函数含有纯虚根时幅相曲线的绘制。应注意开环虚极点的增补段及积分环节的增补段。

● 该题中, 当 $\omega: 0 \rightarrow 1^-$ 变化时, $v(\omega)$ 从 $-\infty$ 出发先增后减, 因此存在极值点, 易得当 $\omega = 2$ 时达到极值点, 即 $v(\omega) = -\frac{5}{8}$ 。

● 该题中, 当 $\omega = 1$ 时, 由 $u(\omega) = \frac{10}{(\omega^2 - 1)(\omega^2 + 4)}$, $v(\omega) = \frac{20}{\omega(\omega^2 - 1)(\omega^2 + 4)}$ 可得渐近线斜率 $\frac{v}{u} = \frac{2}{\omega} \Big|_{\omega=1} = 2$, 且由于 $2u - v = \frac{20}{\omega(\omega + 1)(\omega^2 + 4)} \Big|_{\omega=1} = 2$, 因此, $\omega = 1$ 时的渐近线方程为 $v = 2u - 2$ 。该渐近线所对应的角度与上题中求出 $\omega = 1^-$, 1^+ 时对应的角度是一致的。

● 该题绘制奈氏曲线显得较为复杂, 事实上, 也可以将奈氏判据直接应用于幅相曲线。绘制积分环节的增补段, 即从 $\omega = 0$ 的逆时针 90° 处, 以半径无穷大的圆弧顺时针绕原点转 90° 至 $\omega = 0$ 处, 如图 5.67 中的点线所示。由于系统的开环传递函数不包含右半平面开环极点, 因此 $P = 0$ 。而开环幅相曲线没有正穿越, 即 $N^+ = 0$, 有一次负穿越, 即 $N^- = 1$, 则 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 2$, 因此闭环系统不稳定, 有两个右半平面闭环极点。

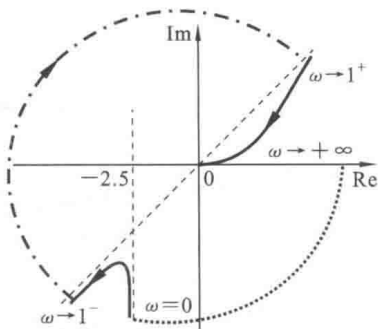


图 5.67 【5-27】增加增补段的开环幅相曲线

5.3.8 最小相位系统的系统辨识

1. 基于对数幅频特性曲线的系统辨识

【5-28】某单位反馈控制系统是最小相位系统。其开环渐近对数幅频特性曲线如

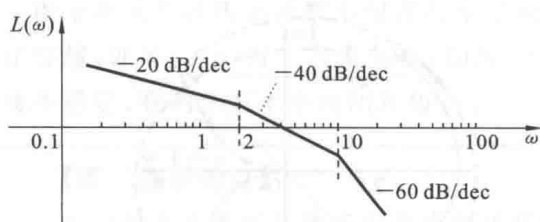


图 5.68 【5-28】的开环渐近对数幅频特性曲线

从而可设系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.5s+1)}$$

由题意知,当 $\omega=4$ 时, $|G(j4)|=1$, 即

$$\frac{K}{4 \times 1 \times 2} = 1$$

解得 $K=8$, 因此开环传递函数为

$$G(s) = \frac{8}{s(0.1s+1)(0.5s+1)}$$

由 $\omega_c=4$, 得相角裕度为

$$\gamma = 180^\circ - 90^\circ - \arctan 0.1\omega_c - \arctan 0.5\omega_c = -4.7636^\circ$$

【难点与易错点】

- 该题考查最小相位系统渐近对数幅频特性曲线的特征与稳定裕度。
- 值得注意的是, 根据近似式求出的剪切频率偏大, 因为惯性环节的渐近对数幅频特性曲线值大于真实值, 因此所得到的相角裕度偏小。

- 该题中, 用 $\frac{K}{4 \sqrt{(0.4)^2+1} \sqrt{(2)^2+1}} = 1$ 求 K 不合适, 因为 Bode 图中给的是渐近线。

【5-29】 某最小相位系统在某个开环放大系数下的开环渐近对数幅频特性曲线如图 5.69 所示。

(1) 若要该系统的相角裕度 $\gamma > 45^\circ$, 求系统开环放大系数 K 的取值范围;

(2) 若要该系统的幅值裕度 $k_g > 6$ dB, 求系统开环放大系数 K 的取值范围。

【解】 由系统的开环渐近对数幅频特性曲线可知, 该系统的开环传递函数形如

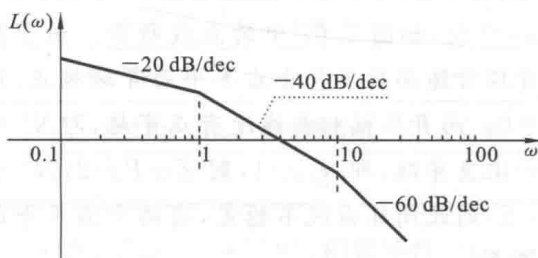


图 5.69 【5-29】的开环渐近对数幅频特性曲线

$$G(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(s+1)}$$

(1) 求相角裕度 $\gamma > 45^\circ$ 。

由相角裕度 $\gamma = 180^\circ - 90^\circ - \arctan 0.1\omega_c - \arctan \omega_c > 45^\circ$, 得

$$0^\circ < \arctan \frac{\omega_c + 0.1\omega_c}{1 - 0.1\omega_c^2} < 45^\circ$$

因此 $0 < \omega_c < 0.8443$ 。

注意, 此时对数幅频特性曲线不再如图 5.62 所示。根据 ω_c 的范围可以列写下面方程:

$$0 - 20\lg \frac{1}{\omega_c} = 20\lg K$$

解得 $K = \omega_c$ 。因此, 若要该系统的相角裕度 $\gamma > 45^\circ$, 则开环放大系数的范围为

$$0 < K < 0.8443$$

(2) 求幅值裕度 $k_g > 6$ dB。

首先求幅值剪切频率, 由

$$-90^\circ - \arctan 0.1\omega_g - \arctan \omega_g = -180^\circ$$

得

$$\arctan \frac{\omega_g + 0.1\omega_g}{1 - 0.1\omega_g^2} = 90^\circ$$

因此 $0.1\omega_g^2 = 1$, 有 $\omega_g = 3.1623$, 则

$$k_g = -20\lg \frac{K}{\omega_g \times \omega_g} > 6$$

若要求该系统的幅值裕度 $k_g > 6$ dB, 则开环放大系数的范围应为

$$0 < K < 5.0119$$

【难点与易错点】

- 该题考查最小相位系统渐近对数幅频特性曲线的特征与稳定裕度。
- 该题中, 要注意相角裕度 $\gamma > 45^\circ$ 时对应的对数幅频特性曲线不再如题图所示, 需根据 ω_c 所在范围列写方程来求解 K 的范围, 而不能根据题图得到 $K = \omega_c^2$ 。

【5-30】 某最小相位系统的开环渐近对数幅频特性曲线如图 5.70 所示。图中的点线部分是局部的真实对数幅频特性曲线。

(1) 求系统的开环传递函数;

(2) 求系统的相角裕度和幅值裕度, 并由此判断闭环系统的稳定性。

【解】 (1) 求系统的开环传递函数。

由系统的开环渐近对数幅频特性曲线可知, 系统有一个积分环节、一个一阶微分环节和一个振荡环节。后面两个环节的转折频率分别是 1 和 10, 则时间常数分别为 $T_1 = 1, T_2 = 0.1$, 因此该系统的开环传递函数形如

$$G(s) = \frac{K(s+1)}{s(0.01s^2 + 0.2\zeta s + 1)}$$

由于两个系统的转折频率相距十倍频程, 在转折频率 $\omega = 10$ 处的误差近似

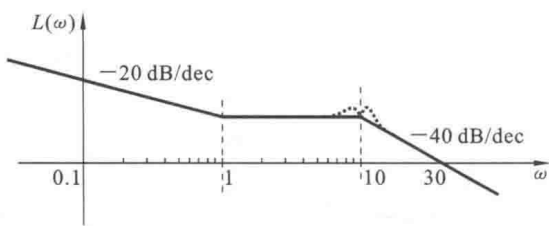


图 5.70 【5-30】的开环渐近对数幅频特性曲线

认为是由振荡环节产生的,而振荡环节渐近对数幅频特性曲线的误差为

$$e_L = -20\lg 2\zeta = 0$$

解得 $\zeta = 0.5$ 。根据剪切频率,列写如下方程:

$$\frac{K \times 30}{30 \times 0.01 \times 30^2} = 1$$

解得 $K = 9$ 。因此该系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{9(s+1)}{s(0.01s^2 + 0.1s + 1)}$$

(2) 求稳定裕度并判断其稳定性。

系统的相角为

$$\varphi(\omega) = -90^\circ + \arctan \omega + \begin{cases} -\arctan \frac{0.1\omega}{1-0.01\omega^2}, & \omega \leq 10 \\ -\left(180^\circ - \arctan \frac{0.1\omega}{0.01\omega^2-1}\right), & \omega > 10 \end{cases}$$

由 $\omega_c = 30$, 得系统的相角裕度为

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = -90^\circ + \arctan \omega_c + \arctan \frac{0.1\omega_c}{0.01\omega_c^2-1} = 18.6469^\circ$$

由 $\varphi(\omega_g) = -180^\circ$, 可得

$$\arctan \omega + \arctan \frac{2\zeta\omega T}{\omega^2 T^2 - 1} = 90^\circ$$

即

$$1 - \frac{0.1\omega^2}{0.01\omega^2-1} = 0$$

则 $\omega_g = \infty$, 系统的幅值裕度为

$$k_g = \infty$$

由于是最小相位系统, $\gamma > 0^\circ$, $k_g > 1$, 因此闭环系统稳定。

【难点与易错点】

- 该题考查振荡环节的渐近对数幅频特性曲线在转折频率处的误差特性。

2. 基于幅相曲线的最小相位系统辨识

【5-31】 有一个单位反馈二阶最小相位控制系统, 在开环状态下, 通过输入一系列不同频率的正弦信号进行检测, 测得其幅相曲线大致如图 5.71 所示。此外, 在检测过程中发现, 当 $\omega = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, 稳态输出的相角刚好滞后了 -90° , 且在 $\omega = 0.5$ 时输出发生了

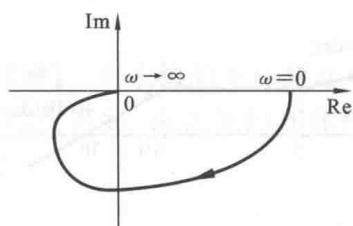


图 5.71 【5-31】的开环幅相特性曲线

谐振。之后为了调节该系统的性能进行了校正, 给该系统的前向通路串联了积分环节。求校正后单位阶跃输入下系统的稳态误差为 0 时开环放大系数的取值范围。

【解】 (1) 判断原系统的开环传递函数。

根据最小相位控制系统开环幅相曲线的规律, 起点为实轴上某点, 系统不包含积分或微分环节。

由终点在原点且以 $-(n-m)90^\circ=-180^\circ$ 进入原点知, $n-m=2$ 。

由于原系统是二阶系统,相角始终负向减小,因此分子中不包含 s 多项式,且系统发生谐振,则可设原系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 2\zeta Ts + 1}$$

原系统的实频特性和虚频特性为

$$u(\omega) = \frac{K(1 - \omega^2 T^2)}{(1 - \omega^2 T^2)^2 + 4\zeta^2 \omega^2 T^2}$$

$$v(\omega) = -\frac{2K\zeta\omega T}{(1 - \omega^2 T^2)^2 + 4\zeta^2 \omega^2 T^2}$$

当 $\omega = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时,稳态输出的相角刚好滞后了一 90° ,此时幅相曲线与虚轴负半轴相交,

$$u\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 0, \omega = \frac{1}{T} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \text{解得}$$

$$T = \sqrt{2}$$

谐振是在开环下通过测量得到的。由振荡环节的谐振频率 $\omega_r = \frac{1}{T} \sqrt{1 - 2\zeta^2} = 0.5$,

解得 $\zeta = \frac{1}{2}$,即原系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K}{2s^2 + \sqrt{2}s + 1}$$

(2) 考查串联积分环节之后系统的稳态误差及参数范围。

给该系统前向通路串联了积分环节之后,校正后系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(2s^2 + \sqrt{2}s + 1)}$$

显然系统是Ⅰ型系统,只要系统稳定,单位阶跃输入下系统稳态误差就为0。下面判断系统稳定的参数范围。由闭环特征方程

$$2s^3 + \sqrt{2}s^2 + s + K = 0$$

要使系统稳定,需 $\sqrt{2} > 2K$,即 $0 < K < \frac{1}{\sqrt{2}}$ 。

综上,校正后单位阶跃输入下系统的稳态误差为0时,开环放大系数的取值范围为

$$0 < K < \frac{1}{\sqrt{2}}$$

【难点与易错点】

- 该题考查振荡环节发生谐振时的谐振频率,并考查稳态输出的相角滞后 -90° 的物理含义。
- 判断系统稳态性能时,必须考查系统稳定性。

【5-32】 某单位反馈二阶控制系统是最小相位系统。其开环幅相曲线如图 5.72 所示,其中,幅相曲线与单位圆交点处的频率 $\omega=4$ 。求该系统的相角裕度。

【解】 由渐近对数幅频特性曲线起始段斜率可知,开环传递函数包含一个积分环节。

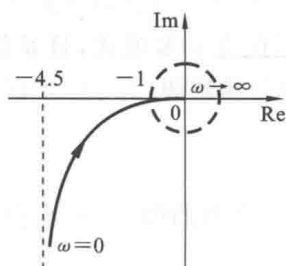


图 5.72 【5-32】的开环幅相曲线

由相角单调从 -90° 减小至 -180° 且系统是二阶最小相位系统, 可知包含一个惯性环节。从而可设系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s \left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right)}$$

由此可得系统的开环频率特性为

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{K}{j\omega \left(\frac{1}{\omega_1} j\omega + 1 \right)} = \frac{-Kj \left(1 - \frac{\omega}{\omega_1} j \right)}{\omega \left(\frac{\omega^2}{\omega_1^2} + 1 \right)} \\ &= \frac{-K \frac{1}{\omega_1}}{\left(\frac{\omega^2}{\omega_1^2} + 1 \right)} + j \frac{-K}{\omega \left(\frac{\omega^2}{\omega_1^2} + 1 \right)} \end{aligned}$$

由于幅相曲线与单位圆交点处的频率 $\omega=4$, 即当 $\omega=4$ 时, $|G(j4)|=1$, 则

$$\frac{K}{4 \sqrt{\left(\frac{4}{\omega_1} \right)^2 + 1}} = 1$$

根据幅相曲线的渐近线, 当 $\omega=0$ 时, $u(\omega)=-4.5$, 即

$$-K \frac{1}{\omega_1} = -4.5$$

对以上方程联立求解, 得 $\omega_1^2=3.9725$, $\omega_1=1.9931$, $K=4.5\omega_1=8.9690$,

有 $\frac{1}{\omega_1}=0.5017$, 则开环传递函数为

$$G(s) = \frac{8.9690}{s(0.5017s+1)}$$

由题意知 $\omega_c=4$, 得相角裕度为

$$\gamma = 180^\circ - 90^\circ - \arctan 0.5017\omega_c = 26.4873^\circ$$

【难点与易错点】

● 该题考查基于幅相曲线的系统辨识, 还考查了幅相曲线与单位圆交点的物理含义。

● 该题中, 如果不知道系统的阶次、不知道系统是否为最小相位系统, 则无法辨识出该系统的开环传递函数。

【5-33】 已知某二阶最小相位系统的开环幅相曲线如图 5.73 中的实线所示, 图中的幅相曲线与虚线交点 A 处的频率为 $\omega=2.5$ 。已知该系统在单位斜坡输入下的稳态误差 $e_{ss}=0.1$ 。

(1) 求系统的开环传递函数;

(2) 用奈氏判据判断闭环系统的稳定性。如果不稳定, 请给出右半平面的闭环极点的个数。

【解】 (1) 求系统的开环传递函数。

由最小相位系统开环幅相曲线的规律, 起点在无穷远处, 且相角为 -90° , 则系统包

含一个积分环节。幅相曲线终点在原点处,且以 -90° 进入原点,则 $n-m=1$ 。因此可设系统的开环传递函数形如

$$G(s) = \frac{K(T_2 s + 1)}{s(T_1 s + 1)}$$

首先写出系统的开环频率特性、幅频特性、相频特性、实频特性和虚频特性的表达式,如下:

$$G(j\omega) = \frac{K(j\omega T_2 + 1)}{j\omega(j\omega T_1 + 1)}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{K \sqrt{1 + (\omega T_2)^2}}{\omega \sqrt{1 + (\omega T_1)^2}}$$

$$\angle G(j\omega) = -90^\circ - \arctan \omega T_1 + \arctan \omega T_2$$

$$u(\omega) = -\frac{K(T_1 - T_2)}{1 + (\omega T_1)^2}$$

$$v(\omega) = -\frac{K(1 + T_1 T_2 \omega^2)}{\omega(1 + (\omega T_1)^2)}$$

在单位斜坡输入下的稳态误差 $e_{ss}=0.1$,则 $K=10$ 。再根据起始位置的渐近线,得

$$u(0) = -K(T_1 - T_2) = -10$$

有 $T_1 - T_2 = 1$ 。

当 $\omega=2.5$ 时,

$$\angle G(j\omega) = -90^\circ - \arctan \omega T_1 + \arctan \omega T_2 = -135^\circ$$

根据三角公式,合并可得

$$\frac{\omega(T_1 - T_2)}{1 + T_1 T_2 \omega^2} = 1$$

则 $T_1 T_2 \omega^2 - \omega + 1 = 1$,因此 $\omega = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4T_1 T_2}}{2T_1 T_2}$ 。

由图 5.73 可知交点频率是较大的那个频率,因此有

$$\frac{1 + \sqrt{1 - 4T_1 T_2}}{2T_1 T_2} = 2.5$$

则 $T_1 T_2 = \frac{6}{25}$,与 $T_1 - T_2 = 1$ 联立求解,可得

$$T_1 = \frac{6}{5}, \quad T_2 = \frac{1}{5}$$

因此系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{10(0.2s + 1)}{s(1.2s + 1)}$$

(2) 用奈氏判据判断闭环系统的稳定性。

由于系统包含一个积分环节,所以需绘制增补段。从 $\omega=0$ 的逆时针 $\nu 90^\circ$ 处,以半径无穷大的圆弧顺时针绕原点转 $\nu 90^\circ$ 至 $\omega=0$ 处,如图 5.74 中的点线所示。

开环传递函数没有右半平面开环极点,幅相曲线没有正负穿越,因此闭环系统稳定。

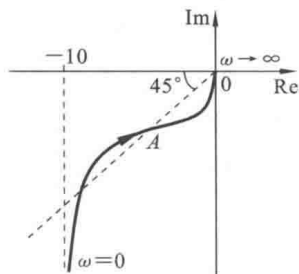


图 5.73 【5-33】控制系统的开环幅相曲线

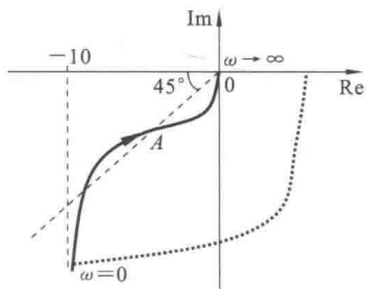


图 5.74 【5-33】增加增补段后的开环幅相曲线

【难点与易错点】

● 该题考查基于幅相曲线的系统辨识,也考查了幅相曲线与 -135° 线交点的物理含义。

● 该题在利用 45° 角的条件时,采用了相频特性。除此之外,还采用了几何的思路。由于 45° 角非常特殊,此时实部和虚部相等,因此可得

$$u(\omega) = -\frac{K(T_1 - T_2)}{1 + (\omega T_1)^2} = v(\omega) = -\frac{K(1 + T_1 T_2 \omega^2)}{\omega(1 + (\omega T_1)^2)}$$

即

$$\omega(T_1 - T_2) = 1 + T_1 T_2 \omega^2$$

该方程与该题上面根据相频特性得到的方程一致。

【5-34】 已知某三阶最小相位系统的开环幅相曲线如图 5.75 所示,其中幅相曲线与负实轴交点 A 处的频率 $\omega=1$,且图中的 $a=1$ 。

(1) 求系统的开环传递函数;

(2) 用奈氏判据判断闭环系统的稳定性。如果不稳定,请给出右半平面的闭环极点的个数。

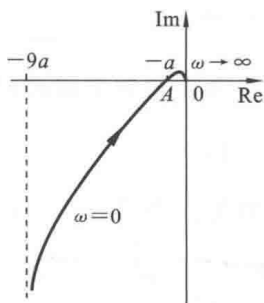


图 5.75 【5-34】最小相位系统的开环幅相曲线

【解】 (1) 求系统的开环传递函数。

由最小相位系统幅相特性曲线特征知,起始于无穷远处且相角为 -90° ,则包含一个积分环节。

由终点在原点且以 $-(n-m)90^\circ = -270^\circ$ 进入原点知, $n-m=3$ 。

由幅相曲线可知,相频特性单调递减,因此最小相位系统不包含开环零点。

所以可设该系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

开环频率特性、实频特性和虚频特性的表达式分别如下:

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega T_1 + 1)(j\omega T_2 + 1)}$$

$$u(\omega) = -\frac{K(T_1 + T_2)}{(1 + T_1^2 \omega^2)(1 + T_2^2 \omega^2)}$$

$$v(\omega) = \frac{K[T_1 T_2 \omega^2 - 1]}{\omega(1 + T_1^2 \omega^2)(1 + T_2^2 \omega^2)}$$

由开环幅相曲线渐近线的位置知

$$-K(T_1 + T_2) = -9a$$

当 $\omega = \sqrt{\frac{1}{T_1 T_2}} = 1$ 时, $v(\omega) = 0$,实频特性为

$$u(\omega) = -\frac{K(T_1 + T_2)}{\left(1 + \frac{T_1}{T_2}\right)\left(1 + \frac{T_2}{T_1}\right)} = -\frac{K T_1 T_2}{T_1 + T_2} = -a$$

因此可得

$$T_1 T_2 = 1$$

$$\frac{K}{T_1 + T_2} = a$$

再由 $K(T_1 + T_2) = 9a$, 相乘得 $K^2 = 9a^2$, 则 $K = 3a = 3$, 二者相除得 $(T_1 + T_2)^2 = 9$, 有 $T_1 + T_2 = 3$, 再由 $T_1 T_2 = 1$, 得

$$T_1 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}, \quad T_2 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \quad \text{或} \quad T_1 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}, \quad T_2 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$$

这两组解等价。因此系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{3}{s \left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2}s + 1 \right) \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2}s + 1 \right)} = \frac{3}{s(s^2 + 3s + 1)}$$

(2) 判断闭环系统的稳定性。

由于系统是最小相位系统, 因此, $P = 0$ 。

由 $a = 1$, 幅相曲线穿过 $(-1, j0)$ 点, 说明系统的闭环极点有纯虚根。此时幅相曲线修正的方法是, 当 $\omega: d^- \rightarrow d^+$ 时, 以半径无穷小的圆弧逆时针绕 $(-1, j0)$ 点转 π 度, 如图 5.76 中的点线所示。

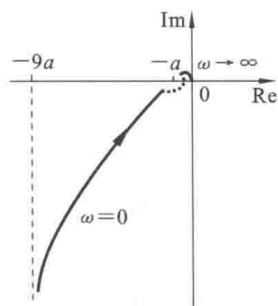


图 5.76 【5-34】修正后的开环幅相曲线

修正后的幅相曲线没有正负穿越, 因此闭环系统临界稳定。

【难点与易错点】

● 该题考查基于幅相曲线的系统辨识, 也考查了幅相曲线与负实轴交点的物理含义。

● 因为开环传递函数包含原点处的极点, 因此该题无法根据一定正弦信号输入下的稳态输出来代替与实轴交点处的条件。

● 该题也可以将系统开环传递函数辨识为形如 $G(s) = \frac{K}{s(Ts^2 + bs + 1)}$, 因此开环频率特性、实频特性和虚频特性的表达式分别如下:

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(1 - T\omega^2 + jb\omega)} = \frac{-jK(1 - T\omega^2 - jb\omega)}{\omega[(1 - T\omega^2)^2 + (b\omega)^2]}$$

$$u(\omega) = \frac{-Kb}{[(1 - T\omega^2)^2 + (b\omega)^2]}$$

$$v(\omega) = \frac{K(T\omega^2 - 1)}{\omega[(1 - T\omega^2)^2 + (b\omega)^2]}$$

于是可得到以下三个方程:

$$\begin{cases} -Kb = -9 \\ \sqrt{\frac{1}{T}} = 1 \\ \frac{-Kb}{(1 - T)^2 + b^2} = -T \end{cases}$$

联立求解得 $T = 1, b = 3, K = 3$, 因此系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{3}{s(s^2 + 3s + 1)}$$

这与该题设两个惯性环节得到的结论一致。

【5-35】 已知某三阶最小相位系统的开环幅相曲线如图 5.77 所示,其中幅相曲线与负实轴交点 A 处的频率 $\omega=1$,且图中的 $a=2$ 。已知系统的开环放大系数为 0.5。

(1) 求系统的开环传递函数;

(2) 用奈氏判据判断闭环系统的稳定性。如果不稳定,请给出右半平面的闭环极点的个数。

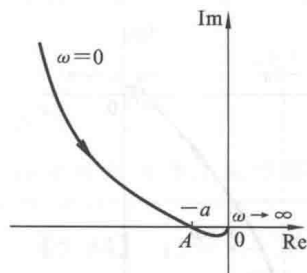


图 5.77 【5-35】控制系统的开环幅相曲线

【解】 (1) 求系统的开环传递函数。

由最小相位系统开环幅相曲线的规律,起点在无穷远处,且相角为 -270° ,系统包含三个积分环节。幅相曲线终点在原点处,且以 -90° 角进入原点,则 $n-m=1$ 。

因此系统的开环传递函数可设为

$$G(s) = \frac{K(T_1s+1)(T_2s+1)}{s^3}$$

系统的开环频率特性、幅频特性、相频特性、实频特性和虚频特性的表达式分别如下:

$$G(j\omega) = \frac{K(j\omega T_1+1)(j\omega T_2+1)}{-j\omega^3}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{K \sqrt{1+(\omega T_1)^2} \sqrt{1+(\omega T_2)^2}}{\omega^3}$$

$$\angle G(j\omega) = -270^\circ + \arctan \omega T_1 + \arctan \omega T_2$$

$$u(\omega) = -\frac{K(T_1+T_2)}{\omega^2}$$

$$v(\omega) = \frac{K(1-T_1T_2\omega^2)}{\omega^3}$$

$$\text{则 } v\left(\sqrt{\frac{1}{T_1T_2}}\right) = 0, u\left(\sqrt{\frac{1}{T_1T_2}}\right) = -KT_1T_2(T_1+T_2)。$$

由开环幅相曲线中的交点信息可知,

$$\frac{1}{T_1T_2} = 1, KT_1T_2(T_1+T_2) = 2$$

由于 $K=0.5$, 所以 $T_2 = 2 \pm \sqrt{3}$, $T_1 = 2 \mp \sqrt{3}$, 系统的开环传递函数形如

$$G(s) = \frac{0.5((2+\sqrt{3})s+1)((2-\sqrt{3})s+1)}{s^3}$$

(2) 用奈氏判据判断闭环系统的稳定性。

由于系统包含三个积分环节, $v=3$, 所以需要绘制增补段。从 $\omega=0$ 的逆时针 $v90^\circ$ 处, 以半径无穷大的圆弧顺时针绕原点转 $v90^\circ$ 至 $\omega=0$ 处, 如图 5.78 中的点线所示。

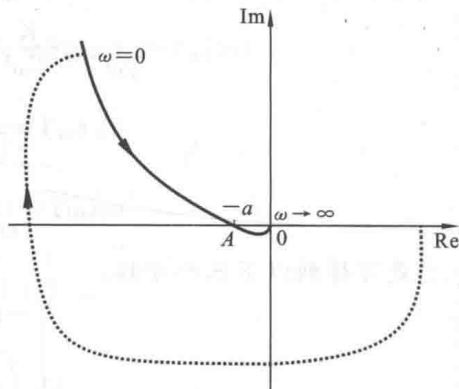


图 5.78 【5-35】增加增补段的开环幅相曲线

显然, 包含增补段的幅相曲线正穿越一次, $N^+ = 1$, 负穿越一次, $N^- = 1$, 开环传递函数不包含右半平面的开环极点, $P=0$, 因此 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 0$, 闭环系统稳定。

【难点与易错点】

- 该题考查最小相位系统开环幅相曲线的规律。
- 该题中,开环幅相曲线的起始段不存在渐近线。
- 该题的开环传递函数可设为

$$G(s) = \frac{K(Ts^2 + bs + 1)}{s^3}$$

则有

$$G(j\omega) = \frac{K(1 - T\omega^2 + jb\omega)}{-j\omega^3} = \frac{jK(1 - T\omega^2 + jb\omega)}{\omega^3}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{K \sqrt{(1 - T\omega^2)^2 + (b\omega)^2}}{\omega^3}$$

$$u(\omega) = -\frac{Kb}{\omega^2}$$

$$v(\omega) = \frac{K(1 - T\omega^2)}{\omega^3}$$

于是可得到以下方程:

$$\begin{cases} \sqrt{\frac{1}{T}} = 1 \\ Kb = 2 \end{cases}$$

由 $K=0.5$ 得 $T=1, b=4$, 因此开环传递函数为

$$G(s) = \frac{0.5(s^2 + 4s + 1)}{s^3}$$

与该题上述求解得到的开环传递函数相同。

5.3.9 非最小相位系统的系统辨识

1. 基于 Bode 图的系统辨识

【5-36】某反馈控制系统的开环 Bode 图如图 5.79 所示,其中 ω_1 、 ω_2 、 ω_c 为已知常数。

- (1) 求系统的开环传递函数;
- (2) 绘制系统的开环幅相曲线;
- (3) 根据奈氏判据判断闭环系统的稳定性,对于不稳定的情形,请给出右半平面闭环极点的个数。

【解】(1) 求系统的开环传递函数。

由渐近对数幅频特性曲线起始段斜率可知,开环传递函数包含两个积分环节。由两处转折频率处斜率的变化可知包含一个(稳定或不稳定的)惯性环节和一个(稳定或不稳定的)一阶微分环节,从而可设系统的开环传递函数为

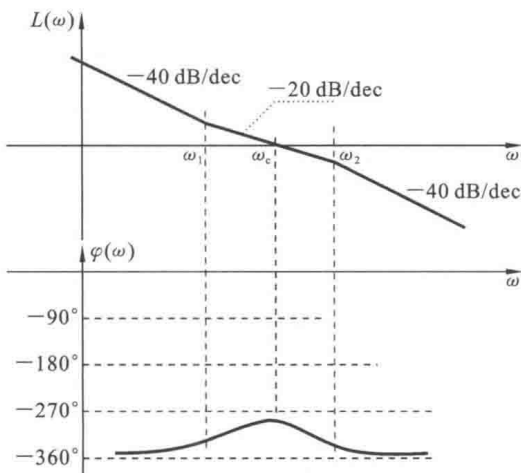


图 5.79 【5-36】反馈控制系统的开环 Bode 图

$$G(s)=\frac{K\left(\pm\frac{1}{\omega_1}s\pm1\right)}{s^2\left(\pm\frac{1}{\omega_2}s\pm1\right)}$$

根据剪切频率处对数幅频特性为 0,可列写如下方程:

$$\frac{K\times\frac{1}{\omega_1}\omega_c}{\omega_c^2\times1}=1$$

得 $K=\omega_1\omega_c$ 。

下面判断(稳定或不稳定的)惯性环节和(稳定或不稳定的)一阶微分环节的符号。

由于 $\omega_1<\omega_2$,即 $\frac{1}{\omega_1}>\frac{1}{\omega_2}$,因此 $\arctan\frac{1}{\omega_1}\omega>\arctan\frac{1}{\omega_2}\omega$ 。

由于相角先正向增大再负向减小,因此,系统的相频特性表达式中包含 $+\arctan\frac{1}{\omega_1}\omega$
 $-\arctan\frac{1}{\omega_2}\omega$ 。根据表 5.4,排除 $-Ts+1$ 、 $-\frac{1}{Ts+1}$ 、 $\frac{1}{Ts-1}$ 、 $Ts-1$ 的可能性,只剩下 $\frac{1}{Ts+1}$ 、 $Ts+1$ 和 -1 的可能性。

表 5.4 (稳定或不稳定的)惯性环节和(稳定或不稳定的)一阶微分
环节相频特性表达式及对数相频特性曲线

传递函数	相频特性表达式	对数相频特性曲线
$\frac{1}{Ts+1}$ $-Ts+1$	$-\arctan\omega T$	
$\frac{1}{-Ts+1}$ $Ts+1$	$\arctan\omega T$	
$\frac{1}{Ts-1}$	$-180^\circ+\arctan\omega T$	
$Ts-1$	$180^\circ-\arctan\omega T$	
-1	-180°	

由于 $\varphi(0)=\varphi(\infty)=-360^\circ$, $\frac{1}{s^2}$ 对应的相角为 -180° , 根据表 5.4, 上述可能性符合题设。因此系统的开环传递函数为

$$G(s) = -\frac{\omega_1 \omega_c \left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right)}{s^2 \left(\frac{1}{\omega_2} s + 1 \right)}$$

(2) 绘制开环幅相曲线。

系统的开环频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{\omega_1 \omega_c \left(\frac{1}{\omega_1} j\omega + 1 \right)}{\omega^2 \left(\frac{1}{\omega_2} j\omega + 1 \right)} = \frac{\omega_1 \omega_c \left(1 + \frac{\omega^2}{\omega_1 \omega_2} + j\omega \left(\frac{1}{\omega_1} - \frac{1}{\omega_2} \right) \right)}{\omega^2 \left(\left(\frac{\omega}{\omega_2} \right)^2 + 1 \right)}$$

其幅频特性、相频特性、实频特性、虚频特性的表达式分别如下:

$$|G(j\omega)| = \frac{\omega_1 \omega_c \sqrt{\left(\frac{\omega}{\omega_1} \right)^2 + 1}}{\omega^2 \sqrt{\left(\frac{\omega}{\omega_2} \right)^2 + 1}}$$

$$\angle G(j\omega) = -360^\circ + \arctan \frac{1}{\omega_1} \omega - \arctan \frac{1}{\omega_2} \omega$$

$$u(\omega) = \frac{\omega_1 \omega_c \left(1 + \frac{\omega^2}{\omega_1 \omega_2} \right)}{\omega^2 \left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_2} \right)^2 \right)}$$

$$v(\omega) = \frac{\omega_1 \omega_c \left(\frac{1}{\omega_1} - \frac{1}{\omega_2} \right)}{\omega \left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_2} \right)^2 \right)}$$

其中: $\frac{1}{\omega_1} > \frac{1}{\omega_2}$ 。

当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时,

$|G(j\omega)|: \infty \rightarrow 0$;

$u: +\infty \rightarrow 0$;

$v: +\infty \rightarrow 0$ 单调递减;

$\varphi(j\omega): -360^\circ \rightarrow -360^\circ$ 。

因此概略绘制该系统的幅相曲线, 如图 5.80(a) 所示。

(3) 根据奈氏判据判断系统的稳定性。

基于幅相曲线来判断, 需绘制增补段。从 $\omega=0$ 的逆时针 $\varphi 90^\circ$ 处, 以半径无穷大的圆弧顺时针绕原点转 $\varphi 90^\circ$ 至 $\omega=0$ 处, 如图 5.80(b) 中的点线所示。

显然, 包含增补段的幅相曲线负穿越半次, $N^- = \frac{1}{2}$, 开环传递函数不包含右半平面开环极点, $P=0$, 因此闭环系统不稳定, 右半平面的闭环极点的个数为 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 1$ 。

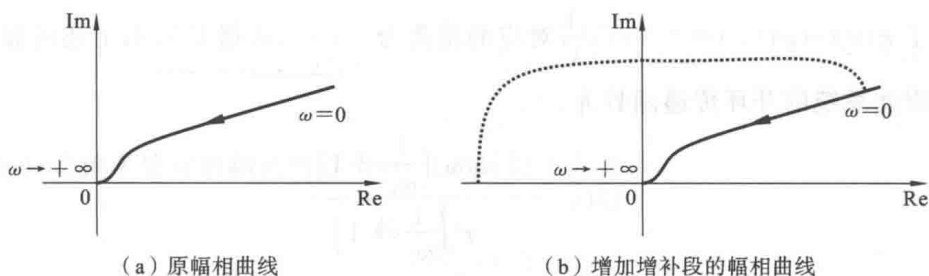


图 5.80 【5-36】控制系统的开环幅相曲线

【难点与易错点】

● 该题考查非最小相位系统的辨识、幅相曲线的绘制及奈氏判据。对于非最小相位系统,由渐近对数幅频特性曲线决定每个环节的结构,由对数相频特性曲线决定每个环节的符号。

● 该题中,幅相曲线也可以直接根据对数幅频特性曲线和对数相频特性曲线来绘制。

● 该题求解开环传递函数时采用了排除法,较为烦琐。事实上,基于 Bode 图的系统辨识也可以直接根据相频特性变化趋势确定所包含的环节。该题中,

(1) 由于转折频率 ω_1 对应的是(稳定的或不稳定的)一阶微分环节,而此处相频特性递增,因此,由表 5.4 中的对数相频特性曲线可知,只可能对应 $Ts+1$ 。

(2) 由于转折频率 ω_2 对应的是(稳定的或不稳定的)惯性环节,而此处相频特性递减,因此,由表 5.4 中的对数相频特性曲线可知,只可能对应 $\frac{1}{Ts+1}$ 。

(3) 由于图 5.74 中的对数相频特性曲线的起始角度和终止角度均为 -360° ,所以需包含 -1 环节,产生 -180° 相角。

● 除了上述思路外,图 5.79 中对数相频特性曲线先增后减,而对数相频特性曲线是各环节相频特性的叠加,因此,系统所包含的两个环节的对数相频特性曲线也应该是一增一减,而不可能都增或都减。根据此特性,结合表 5.4,也可以帮助我们确定系统所包含的环节。

【5-37】 某反馈控制系统的开环 Bode 图如图 5.81 所示,其中 ω_1 、 ω_2 、 ω_c 为已知常数。

(1) 求系统的开环传递函数;

(2) 绘制系统的开环幅相曲线;

(3) 根据奈氏判据判断闭环系统的稳定性,如果不稳定,请给出右半平面闭环极点的个数。

【解】 (1) 求系统的开环传递函数。

由渐近对数幅频特性曲线起始段斜率可知,开环传递函数包含两个积分环节。根据两处转折频率处斜率的变化,可知包含一个(稳定的或不稳定的)惯性环节和一个(稳定的或不稳定的)一阶微分环节,从而可设系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K \left(\pm \frac{1}{\omega_1} s \pm 1 \right)}{s^2 \left(\pm \frac{1}{\omega_2} s \pm 1 \right)}$$

根据剪切频率处对数幅频特性为 0 可列出如下方程:

$$\frac{K \times \frac{1}{\omega_1} \omega_c}{\omega_c^2 \times 1} = 1$$

解得 $K = \omega_1 \omega_c$ 。

下面判断(稳定的或不稳定的)惯性环节和(稳定的或不稳定的)一阶微分环节的符号。

由于相角始终正向增大,因此,系统

的相频特性表达式中包含 $+\arctan \frac{1}{\omega_1} \omega + \arctan \frac{1}{\omega_2} \omega$ 。根据表 5.4,剩下 $\frac{1}{Ts+1}$ 、 $Ts+1$ 、 $\frac{1}{Ts-1}$ 和 -1 的可能性。

由于 $\varphi(\infty) = -180^\circ$, $\frac{1}{s^2}$ 对应的相角为 -180° , 根据表 5.4, 排除 -1 的可能性。

由于 $\varphi(0) = -360^\circ$, 排除 $\frac{1}{Ts+1}$ 的可能性。

因此系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{\omega_1 \omega_c \left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right)}{s^2 \left(\frac{1}{\omega_2} s - 1 \right)}$$

(2) 绘制其开环幅相曲线。

系统的开环频率特性为

$$G(j\omega) = -\frac{\omega_1 \omega_c \left(\frac{1}{\omega_1} j\omega + 1 \right)}{\omega^2 \left(\frac{1}{\omega_2} j\omega - 1 \right)} = \frac{\omega_1 \omega_c \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_1 \omega_2} + j\omega \left(\frac{1}{\omega_1} + \frac{1}{\omega_2} \right) \right)}{\omega^2 \left(\left(\frac{\omega}{\omega_2} \right)^2 + 1 \right)}$$

其幅频特性、相频特性、实频特性、虚频特性分别如下:

$$|G(j\omega)| = \frac{\omega_1 \omega_c \sqrt{\left(\frac{\omega}{\omega_1} \right)^2 + 1}}{\omega^2 \sqrt{\left(\frac{\omega}{\omega_2} \right)^2 + 1}}$$

$$\angle G(j\omega) = -360^\circ + \arctan \frac{1}{\omega_1} \omega + \arctan \frac{1}{\omega_2} \omega$$

$$u(\omega) = \frac{\omega_1 \omega_c \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_1 \omega_2} \right)}{\omega^2 \left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_2} \right)^2 \right)}$$

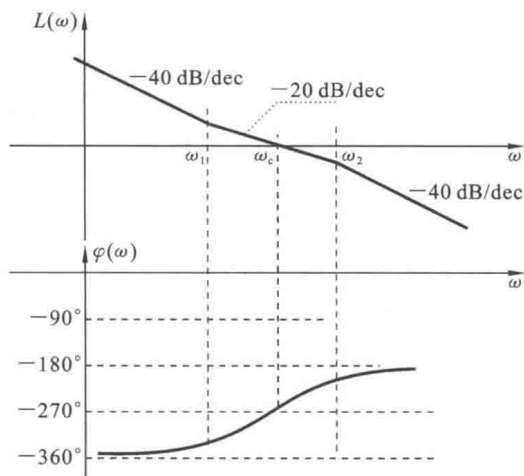


图 5.81 【5-37】反馈控制系统的开环 Bode 图

$$v(\omega) = \frac{\omega_1 \omega_c \left(\frac{1}{\omega_1} + \frac{1}{\omega_2} \right)}{\omega \left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_2} \right)^2 \right)}$$

当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时,

$|G(j\omega)|: \infty \rightarrow 0$;

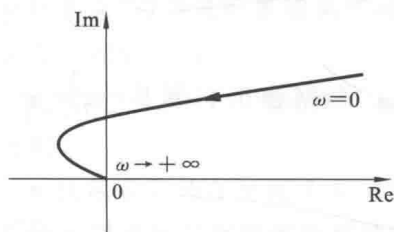
$u: +\infty \rightarrow 0 \rightarrow \text{负} \rightarrow 0$;

$v: +\infty \rightarrow 0$;

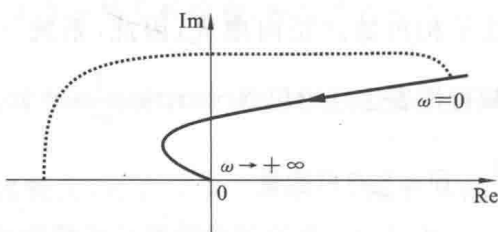
$\varphi(j\omega): -360^\circ \rightarrow -180^\circ$ 。

当 $\omega = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$ 时, $u(\omega) = 0$, $v(\omega) = \omega_c \sqrt{\frac{\omega_1}{\omega_2}}$, 此时穿越虚轴。

概略绘制该系统的幅相曲线, 如图 5.82(a) 所示。



(a) 原幅相曲线



(b) 增加增补段的幅相曲线

图 5.82 【5-37】控制系统的开环幅相曲线

(3) 根据奈氏判据判断系统的稳定性。

通过幅相曲线来判断, 需绘制增补段。 $v=2$, 从 $\omega=0$ 的逆时针 $v90^\circ$ 处, 以半径无穷大的圆弧顺时针绕原点转 $v90^\circ$ 至 $\omega=0$ 处, 如图 5.82(b) 中的点线所示。

显然, 包含增补段的幅相曲线负穿越半次, $N^- = \frac{1}{2}$, 开环传递函数包含一个右半平面开环极点, $P=1$, 因此闭环系统不稳定, 右半平面的闭环极点的个数为 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 2$ 。

【难点与易错点】

- 该题考查非最小相位系统的辨识、幅相曲线的绘制及奈氏判据。对于非最小相位系统, 由渐近对数幅频特性曲线决定每个环节的结构, 由对数相频特性曲线决定每个环节的符号。

- 该题幅相曲线也可以直接根据对数幅频特性曲线和对数相频特性曲线来绘制。

- 将奈氏判据应用于幅相曲线时, 该题幅相曲线起点处的角度为 -360° , 因此 -180° 增补段的绘制一直要延伸到负实轴。包含增补段的幅相曲线起点在负实轴, 负穿越半次。

- 该题求解开环传递函数时采用了排除法。事实上, 基于 Bode 图的系统辨识也可以直接根据相频特性变化趋势确定所包含的环节。该题中,

(1) 由于转折频率 ω_1 对应的是(稳定的或不稳定的)一阶微分环节, 而此处相频

特性递增,因此,由表 5.4 中的对数相频特性曲线可知,只可能对应 $Ts+1$ 。

(2) 由于转折频率 ω_2 对应的是(稳定的或不稳定的)惯性环节,而此处相频特性递增,因此,由表 5.4 中的对数相频特性曲线可知,只可能对应 $\frac{1}{-Ts+1}$ 或 $\frac{1}{Ts-1}$ 。

(3) 由于起始角度为 -360° ,终止角度为 -180° ,因此排除 $\frac{1}{-Ts+1}$ 和 -1 。

● 除了上述思路外,该题图 5.81 中对数相频特性曲线单调递增,而对数相频特性曲线是各环节相频特性的叠加,因此,系统所包含的两个环节的对数相频特性曲线也应该是单调递增的,而不可能出现一增一减。根据此特性,结合表 5.4,也可以帮助确定系统所包含的环节。

【5-38】 某反馈控制系统的开环 Bode 图如图 5.83 所示,其中 ω_1 、 ω_2 、 ω_c 为已知常数。

(1) 求系统的开环传递函数;

(2) 绘制系统的开环幅相曲线;

(3) 根据奈氏判据判断闭环系统的稳定性,如果不稳定,请给出右半平面闭环极点的个数。

【解】 (1) 求系统的开环传递函数。

由渐近对数幅频特性曲线起始段斜率可知,开环传递函数包含两个积分环节。根据两处转折频率处斜率的变化,可知包含一个(稳定的或不稳定的)惯性环节和一个(稳定的或不稳定的)一阶微分环节,从而可设系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K \left(\pm \frac{1}{\omega_1} s \pm 1 \right)}{s^2 \left(\pm \frac{1}{\omega_2} s \pm 1 \right)}$$

由剪切频率处对数幅频特性为 0,可列写如下方程:

$$\frac{K \times \frac{1}{\omega_1} \omega_c}{\omega_c^2 \times 1} = 1$$

得 $K = \omega_1 \omega_c$ 。

下面判断(稳定的或不稳定的)惯性环节和(稳定的或不稳定的)一阶微分环节的符号。

由于相角始终负向减小,因此,系统的相频特性表达式中包含 $-\arctan \frac{1}{\omega_1} \omega - \arctan \frac{1}{\omega_2} \omega$ 。根据表 5.4,剩下 $\frac{1}{Ts+1}$ 、 $-Ts+1$ 、 $Ts-1$ 和 -1 的可能性。

由于 $\varphi(0) = 0^\circ$,排除 -1 和 $-Ts+1$ 的可能性。

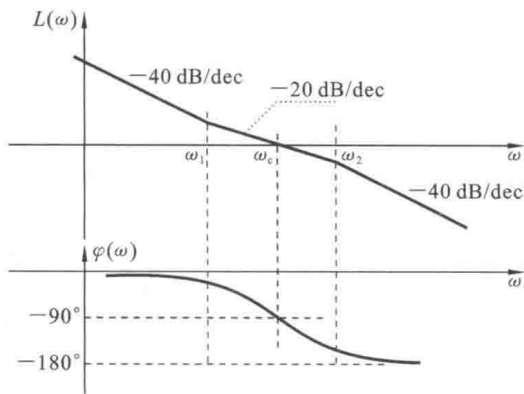


图 5.83 【5-38】反馈控制系统的开环 Bode 图

由于 $\varphi(\infty) = -180^\circ$, $\frac{1}{s^2}$ 对应的相角为 -180° , 根据表 5.4, 只可能是 $\frac{1}{Ts+1}$ 和 $Ts-1$ 。

因此系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{\omega_1 \omega_c \left(\frac{1}{\omega_1} s - 1 \right)}{s^2 \left(\frac{1}{\omega_2} s + 1 \right)}$$

(2) 绘制开环幅相曲线。

系统的开环频率特性为

$$G(j\omega) = - \frac{\omega_1 \omega_c \left(\frac{1}{\omega_1} j\omega - 1 \right)}{\omega^2 \left(\frac{1}{\omega_2} j\omega + 1 \right)} = \frac{\omega_1 \omega_c \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_1 \omega_2} - j\omega \left(\frac{1}{\omega_1} + \frac{1}{\omega_2} \right) \right)}{\omega^2 \left(\left(\frac{\omega}{\omega_2} \right)^2 + 1 \right)}$$

其幅频特性、相频特性、实频特性、虚频特性的表达式分别如下：

$$|G(j\omega)| = \frac{\omega_1 \omega_c \sqrt{\left(\frac{\omega}{\omega_1} \right)^2 + 1}}{\omega^2 \sqrt{\left(\frac{\omega}{\omega_2} \right)^2 + 1}}$$

$$\angle G(j\omega) = -\arctan \frac{1}{\omega_1} \omega - \arctan \frac{1}{\omega_2} \omega$$

$$u(\omega) = \frac{\omega_1 \omega_c \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_1 \omega_2} \right)}{\omega^2 \left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_2} \right)^2 \right)}$$

$$v(\omega) = - \frac{\omega_1 \omega_c \left(\frac{1}{\omega_1} + \frac{1}{\omega_2} \right)}{\omega \left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_2} \right)^2 \right)}$$

当 $\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时,

$|G(j\omega)|: \infty \rightarrow 0$;

$u: +\infty \rightarrow 0 \rightarrow \text{负} \rightarrow 0$;

$v: -\infty \rightarrow 0$;

$\varphi(j\omega): 0^\circ \rightarrow -180^\circ$ 。

当 $\omega = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$ 时, $u(\omega) = 0$, $v(\omega) = -\omega_c \sqrt{\frac{\omega_1}{\omega_2}}$, 此时穿越虚轴。

因此, 概略绘制该系统的幅相曲线, 如图 5.84(a) 所示。

(3) 根据奈氏判据判断系统的稳定性。

基于幅相曲线来判断, 需绘制增补段。 $v=2$, 从 $\omega=0$ 的逆时针 $v90^\circ$ 处, 以半径无穷大的圆弧顺时针绕原点转 $v90^\circ$ 至 $\omega=0$ 处, 如图 5.84(b) 中的点线所示。

显然, 含增补段的幅相曲线负穿越半次, $N^- = \frac{1}{2}$, 开环传递函数不包含右半平面的开环极点, $P=0$, 因此闭环系统不稳定, 右半平面的闭环极点的个数为 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 1$ 。

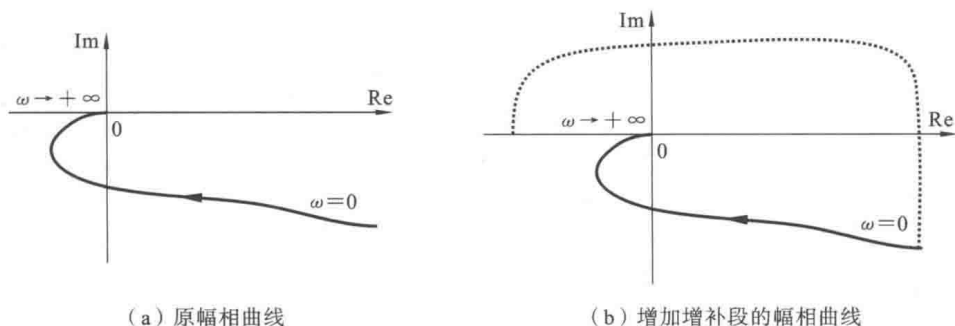


图 5.84 【5-38】控制系统的开环幅相曲线

【难点与易错点】

● 该题考查非最小相位系统的辨识、幅相曲线的绘制及奈氏判据。对于非最小相位系统,由渐近对数幅频特性曲线决定每个环节的结构,由对数相频特性曲线决定每个环节的符号。

● 该题中,幅相曲线也可以直接根据对数幅频特性曲线和对数相频特性曲线来绘制。

● 将奈氏判据应用于幅相曲线时,注意增补段的绘制。该题中,幅相曲线起点处的角度为 0° ,因此 -180° 增补段的绘制一直要延伸到负实轴。若包含增补段的幅相曲线起点在负实轴,则负穿越半次。

● 该题求解开环传递函数时采用了排除法。事实上,基于 Bode 图的系统辨识也可以直接根据相频特性变化趋势所包含的环节确定。该题中,

(1) 由于转折频率 ω_1 对应的是(稳定的或不稳定的)一阶微分环节,而此处的相频特性递减,因此,由表 5.4 中的对数相频特性曲线可知,只可能对应 $-Ts+1$ 或者 $Ts-1$ 。

(2) 由于转折频率 ω_2 对应的是(稳定的或不稳定的)惯性环节,而此处的相频特性递减,因此,由表 5.4 中的对数相频特性曲线可知,只可能对应 $\frac{1}{Ts+1}$ 。

(3) 由于起始角度为 0° ,终止角度为 -180° ,因此排除 $-Ts+1$ 和 -1 。

● 除了上述思路外,图 5.83 中的对数相频特性曲线单调递减,而对数相频特性曲线是各环节相频特性的叠加,因此,系统所包含的两个环节的对数相频特性曲线也应该是单调递减的,而不可能出现一增一减。根据此特性,结合表 5.4,也可以帮助我们确定系统所包含的环节。

2. 基于幅相曲线的非最小相位系统辨识

【5-39】 已知某二阶单位反馈控制系统处于临界阻尼工作状态。通过输入一系列不同频率的正弦信号,测得其闭环幅相特性曲线如图 5.85(a)所示。其中,幅相曲线起点处的坐标为 $(2, j0)$ 。测试过程中,一组正弦输入信号与稳态时的输出信号关系如图 5.85(b)所示。

(1) 求该系统的传递函数;

(2) 判断该系统是否是最低相位系统;

(3) 判断该系统的稳定性, 如果不稳定, 请给出右半平面的闭环极点的个数。

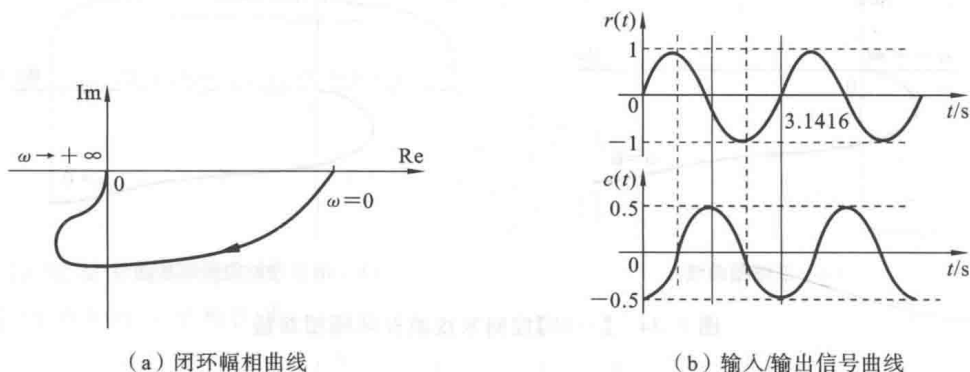


图 5.85 【5-39】控制系统的相关测试曲线

【解】 (1) 求系统的传递函数。

幅相特性曲线是闭环情况下测得的。

由于二阶单位反馈控制系统处于临界阻尼工作状态, 因此闭环极点是两个负的重实数, 闭环传递函数包含两个相同的惯性环节, 相频特性包含 $-2\arctan\omega T_1$ 项。

观察幅相曲线, 相角负向减小到一定程度后, 又正向增大, 说明相频特性包含 $+\arctan\omega T_2$ 项。因此闭环传递函数不包含右半平面零点, 闭环幅相曲线的起点值 2 就是闭环放大系数, $K=2$ 。

因此可设闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{K(T_2s+1)}{(T_1s+1)^2}$$

系统的闭环频率特性、幅频特性、相频特性、实频特性和虚频特性的表达式分别如下:

$$\Phi(j\omega) = \frac{K(j\omega T_2+1)}{(j\omega T_1+1)(j\omega T_1+1)}$$

$$|\Phi(j\omega)| = \frac{K \sqrt{1+(\omega T_2)^2}}{1+(\omega T_1)^2}$$

$$\angle\Phi(j\omega) = -2\arctan\omega T_1 + \arctan\omega T_2$$

$$u(\omega) = \frac{K(1-(T_1^2-2T_1T_2)\omega^2)}{(1+(\omega T_1)^2)^2}$$

$$v(\omega) = \frac{K\omega(T_2-2T_1-T_1^2T_2\omega^2)}{(1+(\omega T_1)^2)^2}$$

根据输入/输出信号曲线, $T=3.1416$, 即当 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2$ 、 $r(t) = \sin 2t$ 时, 稳态输出

$c(t) = 0.5\sin(2t-90^\circ)$, 与虚轴交点处的幅值为 $|\Phi(j\omega)| = 0.5$ 。当 $\omega = \frac{1}{\sqrt{T_1^2-2T_1T_2}}$

$= 2$ 时, $u(\omega) = 0$, $v(\omega) = -\frac{K}{2} \sqrt{\frac{T_1-2T_2}{T_1}} = -0.5$ 。联立求解可得 $T_1=1$, $T_2=\frac{3}{8}$ 。

因此闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{2\left(\frac{3}{8}s+1\right)}{(s+1)^2}$$

(2) 判断是否是最小相位系统。

为判断该系统是否是最小相位系统,可求出该系统的开环传递函数,即

$$G(s) = \frac{\Phi(s)}{1-\Phi(s)} = \frac{2\left(\frac{3}{8}s+1\right)}{(s+1)^2 - \left(\frac{3}{4}s+2\right)} = \frac{2\left(\frac{3}{8}s+1\right)}{s^2 + \frac{5}{4}s - 1}$$

根据劳斯判据,分母显然有右半平面的根,因此,该系统不是最小相位系统。

(3) 判断闭环系统的稳定性。

由闭环特征方程 $(s+1)^2=0$ 知,闭环系统稳定。

【难点与易错点】

● 该题中,幅相特性曲线是在闭环情况下测得的。根据输入/输出信号曲线关系,可以得到参数值。

● 系统是否是最小相位系统,是根据开环传递函数来判断的,因此,在得到闭环传递函数后,要先写出开环传递函数。

● 该题中,二阶单位反馈控制系统处于临界阻尼工作状态,因此,闭环传递函数不可能包含不稳定的振荡环节。

【5-40】 已知某二阶控制系统的开环幅相曲线如图 5.86 所示,其中幅相曲线与负实轴的交点 A 处的频率 $\omega=1$,且图中的 $a=2$ 。

(1) 求系统的开环传递函数;

(2) 用奈氏判据判断闭环系统的稳定性。如果不稳定,请给出右半平面闭环极点的个数。

【解】 (1) 求系统的开环传递函数。

首先判断系统是否是最小相位系统。

如果系统是最小相位系统,则由最小相位系统开环幅相曲线的规律知,起点在无穷远处,系统包含积分环节;若相角为 -270° ,则系统包含三个积分环节,系统至少是三阶系统,而非二阶系统。因此,该系统是非最小相位系统。

由于系统是二阶系统,所以幅相曲线终点在原点处,必然有分母阶次高于分子阶次。起点在无穷远处,必然有至少一个积分环节。因此

开环传递函数可能的形式是 $\frac{K}{s(\pm T_1 s \pm 1)}$ 、 $\frac{K(\pm T_2 s \pm 1)}{s(\pm T_1 s \pm 1)}$ 、 $\frac{K(\pm T_2 s \pm 1)}{s^2}$ 。

下面通过相角的变化趋势来判断上述哪种形式是正确的。

由于系统相角的变化范围为 $\angle G(j\omega): -270^\circ \rightarrow -90^\circ$,且相角增大 180° 的过程是单调的,因此相频特性表达式中包含两个正的 $\arctan$ 项,可以排除 $\frac{K(\pm T_2 s \pm 1)}{s^2}$ 和

$\frac{K}{s(\pm T_1 s \pm 1)}$ 。事实上,如果形如 $\frac{K(\pm T_2 s \pm 1)}{s^2}$ 的形式,有两个积分环节,则起始角度无法凑成 -270° ,因此不可能。如果形如 $\frac{K}{s(\pm T_1 s \pm 1)}$ 的形式,则终止角度无法凑成

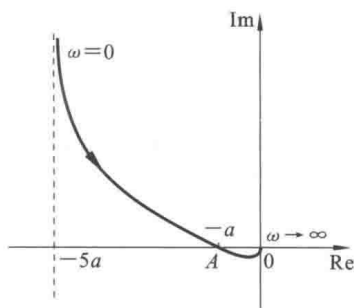


图 5.86 【5-40】控制系统的开环幅相曲线

-90° , 因此不可能。

下面分析 $\frac{K(\pm T_2 s \pm 1)}{s(\pm T_1 s \pm 1)}$ 。根据相角起始角度 -270° , 知系统所包含的不稳定环节只可能是 $\frac{1}{T_1 s - 1}$ 或 -1 , 但根据终止角度为 -90° , 排除 -1 的可能性。

因此, 设系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(T_2 s + 1)}{s(T_1 s - 1)}$$

系统的开环频率特性、幅频特性、相频特性、实频特性和虚频特性的表达式分别如下:

$$G(j\omega) = \frac{K(j\omega T_2 + 1)}{j\omega(j\omega T_1 - 1)}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{K \sqrt{1 + (\omega T_2)^2}}{\omega \sqrt{1 + (\omega T_1)^2}}$$

$$\angle G(j\omega) = \arctan \omega T_2 - 90^\circ - (180^\circ - \arctan \omega T_1) = -270^\circ + \arctan \omega T_1 + \arctan \omega T_2$$

$$u(\omega) = \frac{-K(T_1 + T_2)}{(1 + (\omega T_1)^2)}$$

$$v(\omega) = \frac{K(1 - T_1 T_2 \omega^2)}{\omega(1 + (\omega T_1)^2)}$$

有 $u(0) = -K(T_1 + T_2)$, $v\left(\sqrt{\frac{1}{T_1 T_2}}\right) = 0$, $u\left(\sqrt{\frac{1}{T_1 T_2}}\right) = -KT_2$ 。

由幅相曲线中的信息可知,

$$\sqrt{\frac{1}{T_1 T_2}} = 1, \quad KT_2 = a = 2, \quad K(T_1 + T_2) = 5a = 10$$

联立求解得 $T_2 = 0.5$, $T_1 = 2$, $K = 4$, 即系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{4(0.5s + 1)}{s(2s - 1)}$$

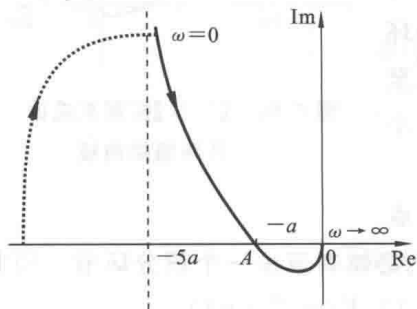


图 5.87 【5-40】增加增补段之后的开环幅相曲线

(2) 用奈氏判据判断闭环系统的稳定性。

由于系统包含一个积分环节, $v=1$, 因此需绘制增补段。从 $\omega=0$ 的逆时针 $v90^\circ$ 处, 以半径无穷大的圆弧顺时针绕原点转 $v90^\circ$ 至 $\omega=0$ 处, 如图 5.87 中的点线所示。

显然, 包含增补段的幅相曲线正穿越一次, $N^+ = 1$, 负穿越半次, $N^- = \frac{1}{2}$, 开环传递函数包含一个右半平面开环极点, $P=1$, 因此 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 0$, 闭环系统稳定。

【难点与易错点】

● 该题考查基于幅相曲线的系统辨识。该题结合系统阶次, 判断系统是否是最小相位系统; 结合系统幅相曲线起点和终点位置以及相角范围, 判断系统的结构和符号。

● 该题中,开环传递函数不可能是 $\frac{-K(T_1s+1)(T_2s+1)}{s}$,这可以通过幅相曲线终点在原点处排除。事实上,通过 $\frac{-K(T_1s+1)(T_2s+1)}{s}$ 的频率特性可得 $-K(T_1+T_2)+j\frac{(1-T_1T_2\omega^2)}{\omega}$,实频特性为恒值。

● 该题可与【5-35】对照练习。【5-35】中的实频特性不存在渐近线,而该题中的实频特性存在渐近线。

【5-41】 已知某二阶控制系统的开环幅相曲线如图 5.88 所示,其中幅相曲线与实轴的交点 A 处的频率 $\omega=1$,且图中的 $a=2$ 。

(1) 求系统的开环传递函数;

(2) 用奈氏判据判断闭环系统的稳定性。如果不稳定,试给出右半平面闭环极点的个数。

【解】 (1) 求系统的开环传递函数。

首先判断系统是否是最小相位系统。

如果系统是最小相位系统,则由最小相位系统开环幅相曲线的规律知,起点在无穷远处,因此系统包含积分环节;若相角为 -270° (或 $+90^\circ$),则系统包含三个积分环节,系统至少是三阶系统,而非二阶系统。因此,该系统是非最小相位系统。

由于系统是二阶系统,所以幅相曲线终点在原点处,必然有分母阶次高于分子阶次。起点在无穷远处,必然有至少一个积分环节。因此开环传递函数可能的形式是 $\frac{K}{s(\pm T_1s\pm 1)}, \frac{K(\pm T_2s\pm 1)}{s(\pm T_1s\pm 1)}, \frac{K(\pm T_2s\pm 1)}{s^2}$ 。

由于系统相角的变化范围为 $\angle G(j\omega): +90^\circ \rightarrow -90^\circ$ (注意此处不能写成 $-270^\circ \rightarrow -90^\circ$,因为相角的变化是连续变化的),若要保证终点角度为 -90° ,则可以排除

$$\frac{K}{s(\pm T_1s\pm 1)}, \frac{K(\pm T_2s\pm 1)}{s^2}。$$

相角变化趋势始终是减小的,因此相频特性中只可能出现 $-\arctan\omega T_1 - \arctan\omega T_2$ 。而分子是 T_2s-1 或 $-T_2s+1$,再结合起始角度为 -270° (或 $+90^\circ$),可以排除 $-T_2s+1$ 。

因此系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(T_2s-1)}{s(T_1s+1)}$$

系统的开环频率特性、幅频特性、相频特性、实频特性和虚频特性的表达式分别如下:

$$G(j\omega) = \frac{K(j\omega T_2-1)}{j\omega(j\omega T_1+1)}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{K \sqrt{1+(\omega T_2)^2}}{\omega \sqrt{1+(\omega T_1)^2}}$$

$$\angle G(j\omega) = 180^\circ - \arctan\omega T_2 - 90^\circ - \arctan\omega T_1 = 90^\circ - \arctan\omega T_1 - \arctan\omega T_2$$

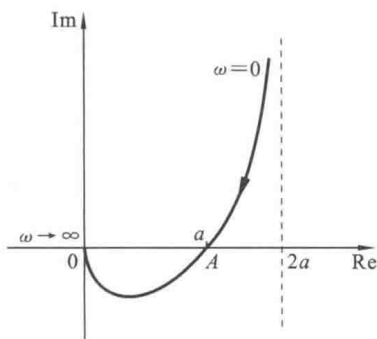


图 5.88 【5-41】控制系统的开环幅相曲线

$$u(\omega) = \frac{K(T_1 + T_2)}{(1 + (\omega T_1)^2)}$$

$$v(\omega) = \frac{K(1 - T_1 T_2 \omega^2)}{\omega(1 + (\omega T_1)^2)}$$

有 $u(0) = K(T_1 + T_2) = 4$ 。

当 $\omega = \frac{1}{\sqrt{T_1 T_2}} = 1$ 时, $v(\omega) = 0, u(\omega) = K T_2 = 2$ 。

联立解得 $T_1 = T_2 = 1, K = 2$ 。

因此系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{2(s-1)}{s(s+1)}$$

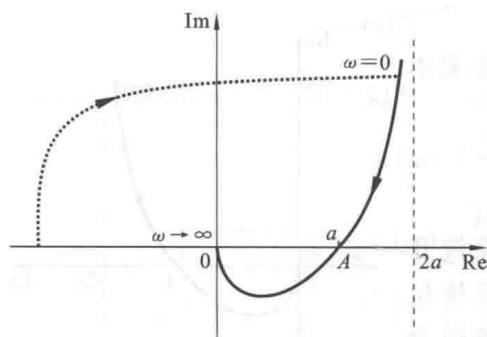


图 5.89 【5-41】增加增补段的开环幅相曲线

(2) 用奈氏判据判断闭环系统的稳定性。

由于系统包含一个积分环节, 因此需绘制增补段。 $v=1$, 从 $\omega=0$ 的逆时针 $v90^\circ$ 处, 以半径无穷大的圆弧顺时针绕原点转 $v90^\circ$ 至 $\omega=0$ 处, 如图 5.89 中的点线所示。

此时开环传递函数不包含右半平面开环极点, $P=0$, 显然, 包含增补段的幅相曲线没有正穿越, $N^+ = 0$, 负穿越半次, $N^- = \frac{1}{2}$, 因此 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 1$ 。闭环系统不稳定, 右半平面的闭环极点有一个。

【难点与易错点】

● 该题考查基于幅相曲线的系统辨识。该题结合系统阶次, 判断系统是否是 最小相位系统。结合系统幅相曲线起点和终点位置、相角范围来判断系统的结构和符号。

● 该题中, 开环传递函数不可能是 $\frac{Ks}{Ts^2 + bs + 1}$, 这可以根据幅相曲线起点在无穷远处来排除。而对于 $\frac{Ks}{Ts^2 + bs + 1}$, 其幅相曲线起点在原点处。

5.3.10 稳定裕度的求解

【5-42】 某控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(T_2 s + 1)}{s(T_1 s + 1)}$, 其中 K, T_1, T_2 为大于 0 的三个常数, 且 $T_2 > T_1$ 。试求当这三个常数满足什么条件时, 该系统具有最大的相角裕度, 并求出最大相角裕度的表达式。

【解】 该系统的频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{K(j\omega T_2 + 1)}{j\omega(j\omega T_1 + 1)}$$

相频特性为

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \arctan \omega T_1 + \arctan \omega T_2$$

设剪切频率为 ω_c , 则

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 90^\circ - \arctan \omega_c T_1 + \arctan \omega_c T_2$$

若要使相角裕度达到最大值, 则需 $-\arctan \omega_c T_1 + \arctan \omega_c T_2$ 达到最大值, 即求

$\arctan \frac{\omega(T_2 - T_1)}{1 + T_1 T_2 \omega^2}$ 的最大值。

由于 $T_2 > T_1$, 有

$$\frac{\omega(T_2 - T_1)}{1 + T_1 T_2 \omega^2} = \frac{(T_2 - T_1)}{\frac{1}{\omega} + T_1 T_2 \omega} \leq \frac{(T_2 - T_1)}{2 \sqrt{\frac{1}{\omega} T_1 T_2 \omega}} = \frac{(T_2 - T_1)}{2 \sqrt{T_1 T_2}}$$

当 $\omega_c = \frac{1}{\sqrt{T_1 T_2}}$ 时, 等号成立, $\arctan \frac{\omega(T_2 - T_1)}{1 + T_1 T_2 \omega^2}$ 达到最大值。

要使 $\omega_c = \frac{1}{\sqrt{T_1 T_2}}$, 由 $\frac{K \times 1}{\omega_c \times \omega_c T_1} = 1$, 可得 $K = \frac{1}{T_2}$ 时该系统达到最大的相角裕度, 最大相角裕度为

$$\gamma = 90^\circ + \arctan \frac{(T_2 - T_1)}{2 \sqrt{T_1 T_2}}$$

【难点与易错点】

- 该题考查相角裕度的最大值的求解。

【5-43】 某单位反馈控制系统的结构图如图 5.90 所示。已知该系统在 $K=10$ 、 $T=0.1$ 时剪切频率的精确值为 $\omega_c=5$ 。能否通过调节 K 和 T 的值, 使系统的剪切频率保持不变, 而相角裕度提高 45° ? 如果可以, 试求 K 和 T 的值。

【解】 该系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(Ts+1)}{s+1} G_0(s)$$

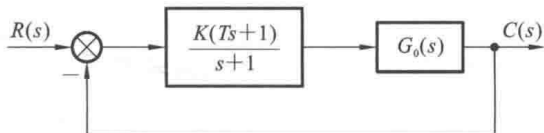


图 5.90 【5-43】某单位反馈控制系统的结构图

当 $K=10$ 、 $T=0.1$ 时, 剪切频率为

$\omega_c=5$, 即

$$\frac{K \sqrt{1+(T\omega_c)^2}}{\sqrt{1+\omega_c^2}} |G_0(j\omega_c)| = \frac{10 \sqrt{1.25}}{\sqrt{26}} |G_0(j\omega_c)| = 1$$

$$\text{得 } |G_0(j5)| = \frac{\sqrt{26}}{5\sqrt{5}}.$$

相角裕度为 $\gamma_0 = 180^\circ + \arctan 0.1\omega_c - \arctan \omega_c + \angle G_0(j\omega_c)$ 。

参数调节后, 要求系统的剪切频率保持不变, 即

$$\frac{K \sqrt{1+(5T)^2}}{\sqrt{26}} |G_0(j\omega_c)| = \frac{K \sqrt{1+(5T)^2}}{5\sqrt{5}} = 1$$

相角裕度为 $\gamma = 180^\circ + \arctan T\omega_c - \arctan \omega_c + \angle G_0(j\omega_c)$ 。

联立上式解得

$$\gamma - \gamma_0 = \arctan T\omega_c - \arctan 0.1\omega_c = 45^\circ$$

即

$$\frac{5(T-0.1)}{1+2.5T}=1$$

$$\text{解得 } T=\frac{3}{5}, \text{ 则 } K=\frac{5\sqrt{5}}{\sqrt{1+(5T)^2}}=\frac{5\sqrt{2}}{2}.$$

因此可以通过调节 $K=\frac{5\sqrt{2}}{2}$ 和 $T=\frac{3}{5}$, 使系统达到期望的性能。

【难点与易错点】

- 该题考查相角裕度的求解。

【5-44】某单位反馈控制系统是最小相位系统,其开环幅相特性曲线形如图 5.91 所示。已知当开环放大系数 $K=0.5$ 时,该系统的幅值裕度为 $K_g=1$,剪切频率为 $\omega_c=1$ 。此外,已知该系统所有环节的转折频率相同。

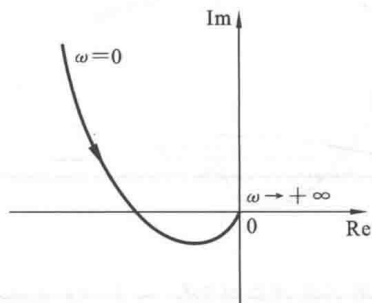


图 5.91 【5-44】控制系统的开环幅相曲线

若改变系统的开环放大系数,使该系统的幅值裕度为 $K_g=5$,试求此时在输入为 $r(t)=t^2+5\sin t$ 作用下系统的稳态误差。

【解】(1) 求系统的开环传递函数。

首先确定开环放大系数 $K=0.5$ 时系统的开环传递函数。因为最小相位系统开环幅相特性曲线的起点角度为 -270° ,所以系统包含三个积分环节。

因为相角是单调增大的,所以系统除原点外无其他开环极点。

因为终点角度为 -90° ,所以系统包含两个一阶微分环节。

综上所述,由于该系统所有环节的转折频率相同,因此可设系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K(Ts+1)^2}{s^3}$$

则有

$$G(j\omega)=\frac{K(j\omega T+1)^2}{-j\omega^3}=\frac{-2K\omega T+jK(1-\omega^2 T^2)}{\omega^3}$$

由于当开环放大系数 $K=0.5$ 时幅值裕度为 $K_g=1$,即幅相曲线与负实轴交点的坐标值为 -1 ,因此该点也刚好是与单位圆的交点。

由于剪切频率为 $\omega_c=1$,因此系统的相位穿越频率是 $\omega_g=\omega_c=1$ 。于是有

$$u(\omega_g)=\frac{-2K\omega_g T}{\omega_g^3}=-1$$

$$v(\omega_g)=\frac{K(1-\omega_g^2 T^2)}{\omega_g^3}=0$$

得 $T=1$ 。因此系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K(s+1)^2}{s^3}$$

(2) 确定系统的幅值裕度为 $K_g=5$ 时系统的开环放大系数。

若该系统的幅值裕度为 $K_g=5$,由于开环放大系数 K 的变化不会影响相频特性,

因此相位穿越频率仍然是 $\omega_g=1$, 则

$$K_g = \frac{1}{|G(j\omega_g)|} = \frac{\omega_g^3}{K(1+T^2\omega_g^2)} = \frac{1}{2K} = 5$$

此时 $K = \frac{1}{10}$ 。因此系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{(s+1)^2}{10s^3}$$

(3) 求 $r(t)=t^2+5\sin t$ 作用下系统的稳态误差。

由于线性系统满足叠加原理, 因此可以分别求解。

对于 $r_1(t)=t^2$, 由于系统是Ⅲ型系统, 稳态误差

$$e_{ss} = \frac{2}{K_a} = \frac{2}{\lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s)} = 0$$

对于 $r_2(t)=5\sin t$, 需根据稳态误差的定义来求。由于系统是单位反馈系统, 所以稳态误差为

$$e_{ss} = e(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} [r(t) - b(t)] = \lim_{t \rightarrow \infty} [r(t) - c(t)]$$

需要求出 $c(\infty)$ 。

首先求出系统的闭环传递函数, 根据单位反馈的特点, 可得闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{(s+1)^2}{10s^3 + (s+1)^2} = \frac{(s+1)^2}{10s^3 + s^2 + 2s + 1}$$

则闭环频率特性为

$$\Phi(j\omega) = \frac{(j\omega+1)^2}{-j10\omega^3 - \omega^2 + j2\omega + 1} = \frac{(j\omega+1)^2}{1 - \omega^2 + j(2\omega - 10\omega^3)}$$

当输入 $r_2(t)=5\sin t$ 时, 频率为 1, 则

$$\Phi(j1) = \frac{(j1+1)^2}{-j8}$$

有

$$|\Phi(j1)| = \frac{2}{8} = 0.25$$

$$\angle\Phi(j1) = 2\arctan 1 - 270^\circ = 90^\circ - 270^\circ = -180^\circ$$

因此在输入 $r_2(t)=5\sin t$ 作用下输出的稳态值为

$$c(\infty) = 0.25 \times 5\sin(t-180^\circ) = 1.25\sin(t-180^\circ)$$

总的稳态误差为

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} [r(t) - c(t)] = 5\sin t - 1.25\sin(t-180^\circ) = 6.25\sin t$$

【难点与易错点】

- 该题综合考查基于频率特性的系统辨识和稳态误差的求解。
- 开环放大系数的变化不会改变相频特性, 因此相位穿越频率不变, 但剪切频率会发生变化。
- 当输入为正弦信号时, 稳态误差只能借助定义来求。此时需要注意的是, 只有求出闭环频率特性, 才能求出输出的稳态值。
- 在求闭环频率特性的相频特性时, 应注意实际系统一般具有相角滞后作用。